



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  
NĂM HỌC 2025 - 2026**

**TÊN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU: SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ẢNH  
HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2024**

**LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:** *Lĩnh vực kinh tế*

**CHUYÊN NGÀNH:** *Tài chính- ngân hàng- chứng khoán- kế toán-kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng*

| TT | Họ tên                       | MSSV       | Đơn vị                  | Nhiệm vụ       | Điện thoại | Email                       |
|----|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------|
| 1. | Vương<br>Nguyễn<br>Hong Ngọc | K234131494 | Khoa<br>Toán<br>kinh tế | Nhóm<br>trưởng | 0974865397 | ngocvnh23413a@st.uel.edu.vn |
| 2. | Nguyễn<br>Bảo Diệp           | K234131473 | Khoa<br>Toán<br>kinh tế | Tham gia       | 0329645627 | diepnb23413a@st.uel.edu.vn  |
| 3. | Huỳnh Thị<br>Phương<br>Dung  | K234131474 | Khoa<br>Toán<br>kinh tế | Tham gia       | 0939592196 | dunghtp23413a@st.uel.edu.vn |
| 4. | Nguyễn<br>Thúc Ái<br>Ngân    | K234131491 | Khoa<br>Toán<br>kinh tế | Tham gia       | 0888585670 | ngannta23413a@st.uel.edu.vn |
| 5. | Phạm<br>Phương<br>Thy        | K234131511 | Khoa<br>Toán<br>kinh tế | Tham gia       | 0383211557 | thypp23413a@st.uel.edu.vn   |

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

## LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu này, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và động viên từ các thầy cô và nhà trường.

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, các phòng ban cùng toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM). Những kiến thức nền tảng và môi trường học tập quý giá mà nhà trường mang lại chính là bước đệm vững chắc giúp chúng em hoàn thành tốt nghiên cứu này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến GVC, PGS.TS Phạm Hoàng Uyên. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cô không chỉ là người định hướng khoa học mà còn luôn tận tâm chỉ bảo, theo sát và đưa ra những lời khuyên vô cùng giá trị để giúp nhóm tháo gỡ khó khăn.

Dù đã đặt vào đây rất nhiều tâm huyết và nỗ lực, nhưng do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, bài nghiên cứu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong sẽ nhận được thêm những ý kiến đóng góp, phản biện từ quý thầy cô và các bạn để nhóm có góc nhìn sâu sắc hơn và tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Cuối cùng, chúng em hy vọng những kết quả thu được từ nghiên cứu này sẽ mang lại một chút giá trị tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên, cũng như những ai đang quan tâm đến lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính.

Xin trân trọng cảm ơn!

## **LỜI CAM KẾT**

Chúng em xin cam đoan đề tài khoa học “Sở hữu nước ngoài ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản” là công trình nghiên cứu độc lập của nhóm, được thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GVC, PGS.TS Phạm Hoàng Uyên.

Các số liệu, kết quả phân tích trình bày trong bài hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Mọi tài liệu tham khảo, trích dẫn đều được chúng em tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về sở hữu trí tuệ và ghi chú đầy đủ trong danh mục tài liệu.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng khoa học và Nhà trường về tính minh bạch và trung thực của bài báo cáo này.

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026**

**Đại diện nhóm nghiên cứu**

**(Ký và ghi rõ họ tên)**



**Vương Nguyễn Hồng Ngọc**

## MỤC LỤC

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| LỜI CẢM ƠN .....                                                               | i  |
| LỜI CAM KẾT.....                                                               | ii |
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....                                                     | v  |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU.....                                                        | vi |
| CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .....                                          | 1  |
| CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .....                        | 5  |
| 2.1. Cấu trúc sở hữu và sở hữu nước ngoài trong ngân hàng.....                 | 5  |
| 2.2. Rủi ro thanh khoản .....                                                  | 6  |
| 2.3. Đo lường rủi ro thanh khoản .....                                         | 7  |
| 2.4. Lý thuyết người đại diện .....                                            | 12 |
| 2.5. Các nghiên cứu về sở hữu nước ngoài tác động đến rủi ro thanh khoản ..... | 13 |
| 2.6. Tác động của các yếu tố khác đến rủi ro thanh khoản .....                 | 16 |
| CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....                               | 21 |
| 3.1. Quy trình nghiên cứu:.....                                                | 21 |
| 3.2. Giả thuyết nghiên cứu: .....                                              | 21 |
| 3.3. Mô hình nghiên cứu .....                                                  | 22 |
| 3.4. Mô tả dữ liệu nghiên cứu .....                                            | 23 |
| 3.4.1. Đo lường biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu .....                  | 23 |
| 3.4.2. Đo lường biến độc lập chính trong mô hình nghiên cứu.....               | 24 |
| 3.5. Phương pháp phân tích dữ liệu.....                                        | 25 |
| 3.5.1. Thống kê mô tả.....                                                     | 25 |
| 3.5.2. Các kiểm định mô hình .....                                             | 27 |
| CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....                                             | 32 |
| 4.1. Thống kê mô tả & một số kiểm định.....                                    | 32 |
| 4.1.1. Thống kê mô tả bộ dữ liệu.....                                          | 32 |
| 4.1.3. Kiểm định lựa chọn mô hình.....                                         | 37 |
| 4.1.3. Kiểm định khuyết tật mô hình.....                                       | 43 |
| 4.2. Kết quả hồi quy và thảo luận.....                                         | 50 |
| 4.3. Kết quả hồi quy phân vị Quantile Regression.....                          | 59 |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....                                            | 70        |
| 5.1. Kết luận .....                                                              | 70        |
| 5.2. Kiến nghị cho các ngân hàng .....                                           | 71        |
| 5.2.1. Xem xét mở rộng trần sở hữu nước ngoài tại ngân hàng .....                | 71        |
| 5.2.2. Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để chào bán cổ phần ngân hàng..... | 72        |
| 5.2.3. Đa dạng hoá các nguồn tài trợ .....                                       | 72        |
| 5.3. Hàm ý chính sách vĩ mô .....                                                | 72        |
| 5.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo .....                                 | 72        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                                  | <b>74</b> |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| STT | Chữ cái viết tắt | Diễn giải                                               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | FEM              | Fixed Effects Model - Mô hình tác động cố định          |
| 2   | GDP              | Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội         |
| 3   | INF              | Inflation - Lạm phát                                    |
| 4   | NHNN             | Ngân hàng nhà nước                                      |
| 5   | NHTM             | Ngân hàng thương mại                                    |
| 6   | NHTMCP           | Ngân hàng thương mại cổ phần                            |
| 7   | NHTW             | Ngân hàng trung ương                                    |
| 8   | OLS              | Ordinary Least Square - Ước lượng bình phương tối thiểu |
| 9   | REM              | Random Effects Model - Mô hình tác động ngẫu nhiên      |
| 10  | RRTK             | Rủi ro thanh khoản                                      |
| 11  | VCSH             | Vốn chủ sở hữu                                          |
| 12  | VIF              | Variance Inflation Factor - Hệ số phóng đại phương sai  |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 4. 1. Thống kê mô tả.....                                         | 32 |
| Bảng 4. 2. Ma trận hệ số tương quan.....                               | 45 |
| Bảng 4. 3. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (1) .....        | 50 |
| Bảng 4. 4. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (2) .....        | 52 |
| Bảng 4. 5. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (3) .....        | 54 |
| Bảng 4. 6. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (4) .....        | 55 |
| Bảng 4. 7. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (5) .....        | 57 |
| Bảng 4. 8. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (1) .....  | 59 |
| Bảng 4. 9. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (2) .....  | 61 |
| Bảng 4. 10. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (3) ..... | 63 |
| Bảng 4. 11. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (4) ..... | 65 |
| Bảng 4. 12. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (5) ..... | 67 |

## CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

Ngân hàng giữ vai trò nền tảng trong nền kinh tế hiện đại với tư cách là các định chế tài chính trung gian, thực hiện chức năng phân bổ và luân chuyển vốn, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ tài chính, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. Tại Việt Nam, khu vực ngân hàng đóng vai trò trụ cột trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt thông qua việc cung ứng tín dụng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, cùng với tiến trình hội nhập tài chính quốc tế ngày càng sâu rộng, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các định chế tài chính trong khu vực và trên toàn cầu.

Bước vào năm 2026, năm đầu tiên trong công cuộc triển khai kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, hệ thống ngân hàng Việt Nam đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt chiến lược. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu tham vọng cho ngành ngân hàng, là phải góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Việc thực hiện các mục tiêu này đòi hỏi hệ thống ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô tín dụng và vốn mà còn phải tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ các chuẩn mực an toàn theo thông lệ quốc tế.

Yêu cầu đồng thời về mở rộng quy mô và nâng cao mức độ an toàn đã tạo ra những thách thức đáng kể đối với các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam. Mặc dù việc cải thiện chất lượng tín dụng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ tiên tiến có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, các giải pháp này vẫn chưa đủ để đảm bảo nền tảng tài chính vững chắc trong bối cảnh áp lực tăng trưởng và hội nhập ngày càng lớn. Do đó, việc gia tăng năng lực vốn và thu hút các nguồn lực tài chính bên ngoài đã trở thành ưu tiên chiến lược của các NHTMCP Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng trong nước ngày càng được xem là một kênh quan trọng nhằm tháo gỡ các hạn chế về vốn và cải thiện chất lượng quản trị. Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài có thể mang lại nhiều lợi ích



cho ngân hàng nội địa, bao gồm khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn, kinh nghiệm quốc tế trong quản trị ngân hàng và các kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đại.

Những lợi thế tiềm năng này được coi là đặc biệt quan trọng đối với các ngân hàng thương mại đang tìm cách tăng cường khả năng tự chủ về vốn và năng lực hoạt động trong môi trường mở rộng tín dụng nhanh chóng.

Mặc dù vậy, sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam trong một thời gian dài vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ bởi các quy định pháp lý. Theo Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, tổng tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng thương mại trong nước bị giới hạn ở mức 30% vốn điều lệ, kèm theo các giới hạn cụ thể đối với từng loại nhà đầu tư nước ngoài. Những cải cách pháp lý gần đây đã cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt hơn trong cách tiếp cận chính sách. Đáng chú ý, Nghị định số 69/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/5/2025, đã sửa đổi các quy định liên quan đến việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng. Theo đó, mặc dù vẫn giữ nguyên mức trần sở hữu nước ngoài chung là 30%, nghị định này cho phép áp dụng cơ chế ngoại lệ đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt và được thực hiện trong thời hạn của phương án chuyển giao bắt buộc. Cụ thể, trong các trường hợp này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có thể được nâng lên tối đa 49% vốn điều lệ. Việc cập nhật quy định này phản ánh nỗ lực chiến lược nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn chảy vào trong khi vẫn cân bằng các cân nhắc về an toàn hệ thống.

Những thay đổi chính sách nêu trên đã thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà hoạch định chính sách và các chủ thể trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang chịu áp lực về vốn và cần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu. Việc cho phép nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các trường hợp đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn ngoại, song đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế các rủi ro mang tính hệ thống. Tuy nhiên, đối với phần lớn các NHTMCP, mức trần sở hữu nước ngoài 30% vẫn được giữ nguyên, và việc mở rộng hơn nữa vẫn là một vấn đề đang được tiếp tục thảo luận.

Bên cạnh những kỳ vọng tích cực, việc gia tăng sở hữu nước ngoài cũng làm dấy lên những lo ngại liên quan đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là rủi ro

thanh khoản. Rủi ro thanh khoản được xem là một trong những loại rủi ro trọng yếu của hoạt động ngân hàng do tính chất lan truyền và khả năng gây mất ổn định toàn hệ thống. Một số nghiên cứu cho rằng sự tham gia của cổ đông nước ngoài có thể giúp cải thiện quản trị và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn, từ đó làm giảm rủi ro thanh khoản. Ngược lại, các quan điểm khác lại cho rằng sở hữu nước ngoài có thể làm gia tăng mức độ rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh các cú sốc tài chính bên ngoài.

Trong bối cảnh các cải cách chính sách gần đây và sự thiếu thống nhất trong các bằng chứng thực nghiệm, việc thực hiện các nghiên cứu một cách tỉ mỉ, có hệ thống mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản tại các NHTMCP Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết. Việc làm rõ mối quan hệ này không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn mang lại hàm ý chính sách quan trọng đối với quá trình hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu nước ngoài và quản trị rủi ro ngân hàng. Do đó, nghiên cứu này hướng tới việc đánh giá tác động của sở hữu nước ngoài đến rủi ro thanh khoản tại các NHTMCP Việt Nam, qua đó đóng góp bằng chứng thực nghiệm cho các quyết định chính sách và chiến lược quản trị ngân hàng trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế ngày càng sâu rộng. Để đạt được mục tiêu đó, nghiên cứu hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(i) Phân tích tổng quan về mức độ và xu hướng sở hữu nước ngoài tại các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.

(ii) Xác định và đo lường mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài với rủi ro thanh khoản thông qua phân tích dữ liệu thực nghiệm và các phương pháp thống kê phù hợp.

(iii) Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro thanh khoản, đặc biệt tập trung vào vai trò của sở hữu nước ngoài trong quản trị ngân hàng. Nghiên cứu kế thừa các chỉ số đo lường rủi ro thanh khoản từ mô hình phân tích của Vodová (2012), được triển khai từ các ước lượng nền tảng như OLS, FEM, REM, đi kèm với các kiểm định các khuyết tật. Trên cơ sở đó, mô hình SGMM sẽ được áp dụng như một phương pháp chủ đạo để xử lý các vấn đề nội sinh, phương sai sai số thay đổi và tự tương quan. Nhằm tăng cường tính vững chắc cho nghiên cứu, mô hình hồi quy phân vị sẽ được sử dụng làm công cụ đối chiếu, từ đó quan sát được các tác động đến rủi ro thanh khoản tại các mức sở hữu nước ngoài khác nhau, từ đó cung cấp bằng chứng cho các chiến lược quản trị và ổn định hệ thống. Với phương pháp tiếp cận như trên, nghiên cứu kỳ vọng mang lại những đóng góp cả trên phương diện lý thuyết lẫn

thực tiễn, cụ thể: Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm mạnh mẽ cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài có tác động tích cực đến sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc gia tăng vốn ngoại giúp ngân hàng tăng khả năng phục hồi trước rủi ro tín dụng và củng cố nền tài chính một cách tổng thể. Dựa trên kết quả thực nghiệm, bài báo đưa ra kiến nghị quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách xem xét việc nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài hiện tại (tăng từ 30% như ban đầu lên 49%).

## CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

### 2.1. Cấu trúc sở hữu và sở hữu nước ngoài trong ngân hàng

Trong quan điểm Mác-xít, sở hữu được hiểu là sự chiếm hữu, không chỉ đối với bản thân tài sản mà còn là mối quan hệ xã hội giữa các chủ thể liên quan đến tài sản đó, được xã hội và pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Vận dụng cách tiếp cận này vào lĩnh vực ngân hàng, sở hữu phản ánh mối quan hệ giữa các cổ đông và ngân hàng thông qua việc nắm giữ vốn chủ sở hữu, qua đó gắn liền với quyền hưởng lợi còn lại và một mức độ kiểm soát nhất định đối với hoạt động ngân hàng. Trong nghiên cứu này, sở hữu được hiểu là việc các cổ đông, bao gồm cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, nắm giữ cổ phần của các ngân hàng thương mại, qua đó đại diện cho phần vốn chủ sở hữu mà họ đóng góp và được pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Mỗi cổ đông có thể đồng thời nắm giữ cổ phần tại một hoặc nhiều ngân hàng thương mại, và ngược lại, một ngân hàng có thể có nhiều cổ đông cùng tham gia sở hữu.

Trên cơ sở đó, cấu trúc sở hữu phản ánh cách thức phân bổ cổ phần giữa các nhóm cổ đông trong ngân hàng thương mại. Theo Gursory & Aydogan (2002), cấu trúc sở hữu được đặc trưng bởi hai khía cạnh chính: Sở hữu tập trung, gắn với sự hiện diện của cổ đông lớn nắm giữ cổ phần chi phối, và sở hữu hỗn hợp, phản ánh sự tham gia đồng thời của nhiều nhóm cổ đông khác nhau. Trong mô hình sở hữu tập trung, các cổ đông lớn không chỉ có quyền kiểm soát đáng kể mà còn trực tiếp gánh chịu chi phí giám sát và rủi ro phát sinh từ hoạt động ngân hàng được lập luận từ Pedersen & Thomsen (1999). Wen (2010) đo lường mức độ tập trung sở hữu thông qua tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn nhất tại các ngân hàng thương mại nhà nước và tư nhân. Ngược lại, theo Wen (2010), Antoniadis (2010) sở hữu hỗn hợp phản ánh tỷ lệ cổ phần được nắm giữ bởi các nhóm cổ đông như nhà nước, tư nhân và nước ngoài. Tóm lại, cấu trúc sở hữu của NHTM là sự phân bổ cổ phần giữa các nhóm cổ đông, phản ánh sự tham gia của các nhóm cổ đông và tỷ lệ cổ phần mà mỗi nhóm nắm giữ.

Liên quan đến cơ sở vốn, theo Hiệp ước Basel, vốn chủ sở hữu của ngân hàng bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2. Vốn cấp 1 là vốn cốt lõi có khả năng hấp thụ thua lỗ khi ngân hàng còn hoạt động, bao gồm vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư và lợi nhuận giữ lại để củng cố vốn cốt lõi. Trong khi vốn cấp 2 đóng vai trò bổ sung, hỗ trợ hấp thụ thua lỗ trong trường

hợp ngân hàng gặp khủng hoảng, bao gồm các khoản gia tăng như tài sản cố định, quỹ dự trữ tài chính, quỹ đầu tư và lợi nhuận giữ lại liên quan đến các khoản khấu trừ. Xét một cách khái quát, vốn chủ sở hữu bao gồm phần vốn do cổ đông đóng góp ban đầu và phần vốn được tích lũy trong quá trình hoạt động, phản ánh mức độ an toàn tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng.

Dựa trên tính chất kinh tế của cổ đông, Boulanouar et al. (2021) phân loại cấu trúc sở hữu trong ngân hàng thành các hình thức chính, bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu thể nhân, sở hữu pháp nhân và sở hữu nước ngoài. Trong đó, sở hữu nước ngoài được hiểu là trường hợp các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài nắm giữ cổ phần của ngân hàng thương mại trong nước và tham gia vào hoạt động sở hữu với mục tiêu lợi nhuận tương ứng với mức độ rủi ro chấp nhận được. Theo Shen et al. (2009), sở hữu nước ngoài có thể được đo lường ở cấp độ ngành thông qua tỷ lệ ngân hàng trong nước có sự tham gia của cổ đông nước ngoài trên tổng số các ngân hàng trong một nước, hoặc ở cấp độ ngân hàng thông qua tỷ lệ cổ phần do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Theo Demircuc-Kunt et al. (2001) và các nghiên cứu liên quan, sở hữu nước ngoài được hiểu là tỷ lệ phần trăm cổ phần do các cổ đông nước ngoài nắm giữ trên tổng số cổ phần của một ngân hàng. Trong đó, cổ đông nước ngoài bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tham gia mua cổ phần của ngân hàng, thường trong quá trình ngân hàng phát hành cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ.

## **2.2. Rủi ro thanh khoản**

Thanh khoản là một trong những trụ cột đảm bảo sự ổn định của ngân hàng thương mại. Theo Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS, 2000), thanh khoản được hiểu là khả năng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn khi tài sản có gia tăng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn. Định nghĩa này sau đó được mở rộng khi BCBS (2008) nhấn mạnh rằng thanh khoản phản ánh khả năng tài trợ cho sự gia tăng tài sản và thực hiện các nghĩa vụ mà không gây ra tổn thất đáng kể.

Duttweiler (2009) tiếp cận thanh khoản dưới góc độ khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong những giới hạn nhất định, đồng thời phân biệt giữa thanh khoản tự nhiên và thanh khoản nhân tạo (Duttweiler, 2011). Theo đó, thanh khoản tự nhiên phát sinh từ các dòng tiền đến hạn của tài sản và nguồn vốn, trong khi thanh khoản nhân tạo

được hình thành thông qua khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt trước thời điểm đáo hạn. Cách tiếp cận này cho thấy thanh khoản không chỉ phụ thuộc vào lượng tiền mặt sẵn có mà còn gắn với cấu trúc kỳ hạn và tính chuyển đổi của tài sản.

Ở cấp độ ngân hàng thương mại, thanh khoản thường được hiểu là khả năng đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ tài chính như rút tiền gửi, cho vay và các giao dịch thanh toán khác (Alshatti, 2015; Pham, 2018). Trên cơ sở tổng hợp các quan điểm này, thanh khoản có thể được xem là khả năng tiếp cận tài sản và nguồn vốn với chi phí hợp lý trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng.

Xuất phát từ khái niệm thanh khoản, rủi ro thanh khoản phản ánh nguy cơ ngân hàng không thể thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn (Duttweiler, 2011). Rủi ro này thường phát sinh do sự không phù hợp về kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn, khi các khoản nợ ngắn hạn được sử dụng để tài trợ cho tài sản dài hạn (Diamond & Rajan, 2005; Tammenga & Haarman, 2020). Trong trường hợp người gửi tiền rút vốn trước hạn hoặc khả năng huy động vốn bị hạn chế, ngân hàng có thể đối mặt với tình trạng thiếu thanh khoản dù vẫn còn khả năng thanh toán về mặt sổ sách (Jenkinson, 2008).

Theo BCBS (2008), rủi ro thanh khoản xảy ra khi tổ chức tín dụng không có đủ khả năng huy động nguồn vốn cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thường xuyên và tình hình tài chính của ngân hàng. Decker (2000) phân loại rủi ro thanh khoản thành rủi ro thanh khoản tài trợ, liên quan đến khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ, và rủi ro thanh khoản thị trường, phát sinh khi ngân hàng buộc phải bán tài sản với giá thấp do thị trường kém thanh khoản.

Tóm lại, rủi ro thanh khoản phản ánh trạng thái ngân hàng thiếu khả năng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chỉ có thể thực hiện nghĩa vụ với chi phí cao, qua đó tác động trực tiếp đến sự an toàn và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại (Whittlesey, 1945; Tran & Long, 2019).

### **2.3. Đo lường rủi ro thanh khoản**

Khe hở thanh khoản là phương pháp truyền thống được sử dụng rộng rãi trong quản lý thanh khoản ngân hàng, đặc biệt trong điều kiện hoạt động bình thường. Theo Bessis (2009), khe hở thanh khoản được xác định là chênh lệch giữa tài sản và nợ phải

trả của ngân hàng tại một thời điểm nhất định, phản ánh mức độ mất cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Công thức tổng quát được biểu diễn như sau:

$$\text{Liquidity gap (t)} = \text{Assets (t)} - \text{Liabilities (t)}$$

Tại một thời điểm cụ thể, khe hở thanh khoản dương hàm ý tình trạng thiếu hụt thanh khoản, cho thấy ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán đến hạn (Bessis, 2009). Mặc dù cung cấp cái nhìn trực tiếp về sự mất cân đối kỳ hạn, phương pháp khe hở thanh khoản đòi hỏi dữ liệu chi tiết về dòng tiền theo kỳ hạn và do đó khó áp dụng trong các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng dữ liệu công bố.

Đo lường rủi ro thanh khoản thông qua tỷ số L1

$$L1 = \frac{\text{Tài sản thanh khoản}}{\text{Tổng tài sản}}$$

Vodová (2011, 2013) cho rằng rủi ro thanh khoản ngân hàng có thể được đo lường thông qua các tỷ lệ thanh khoản dựa trên bảng cân đối kế toán, phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt trong ngắn hạn để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán. Trong số các chỉ tiêu này, tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng tài sản (L1) được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm như một đại diện cho mức độ an toàn thanh khoản tổng thể của ngân hàng.

Theo Vodová (2011), tỷ lệ L1 càng cao cho thấy ngân hàng nắm giữ danh mục tài sản có khả năng thanh lý nhanh, qua đó nâng cao khả năng đối phó với các cú sốc thanh khoản trong điều kiện thị trường bất lợi. Tuy nhiên, Vodová (2013) cũng chỉ ra rằng việc duy trì tỷ trọng tài sản thanh khoản quá lớn có thể làm phát sinh chi phí cơ hội, do các tài sản này thường có mức sinh lời thấp hơn so với các tài sản kém thanh khoản như cho vay.

Các nghiên cứu thực nghiệm sau đó tiếp tục kế thừa cách đo lường này. Antony (2023) sử dụng tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng tài sản làm biến đại diện cho rủi ro thanh khoản trong nghiên cứu về các ngân hàng thương mại Ấn Độ và cho rằng sự gia tăng của L1 phản ánh mức độ rủi ro thanh khoản thấp hơn. Tương tự, Maharjan (2024) áp dụng chỉ số này trong bối cảnh các tổ chức tài chính vi mô tại Nepal và cho thấy L1 phản ánh trực tiếp khả năng chống chịu trước các cú sốc thanh khoản. Cụ thể, tỷ số này càng cao thì khả năng chịu đựng trước cú sốc càng lớn. Tuy nhiên, tồn tại sự đánh đổi

giữa thanh khoản và hiệu quả sinh lời vì tài sản thanh khoản thường có chi phí cơ hội cao và đem lại nguồn thu nhập thấp hơn cho ngân hàng.

Ngoài ra, Al-Husainy và Jadah (2021) sử dụng tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng tài sản như một đại diện cho rủi ro thanh khoản trong mô hình dữ liệu bảng động đối với các ngân hàng thương mại tại Iraq. Kết quả cho thấy việc duy trì mức tài sản thanh khoản hợp lý giúp giảm rủi ro thanh khoản và cải thiện hiệu quả hoạt động ngân hàng, thông qua việc hạn chế chi phí huy động vốn khẩn cấp và tránh các tổn thất do bán tháo tài sản trong giai đoạn căng thẳng.

Tổng hợp các nghiên cứu trên cho thấy tỷ số L1 là một thước đo rủi ro thanh khoản đơn giản, dễ so sánh và được sử dụng rộng rãi trong thực nghiệm. Do đó, nghiên cứu này kế thừa cách tiếp cận của Vodová (2011, 2013) và các nghiên cứu liên quan để sử dụng  $L1 = \text{Tài sản thanh khoản} / \text{Tổng tài sản}$  làm biến đại diện cho rủi ro thanh khoản.

Đo lường rủi ro thanh khoản thông qua tỷ số L2

$$L2 = \frac{\text{Tài sản thanh khoản}}{\text{Tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn}}$$

Bên cạnh các chỉ tiêu dựa trên tổng tài sản, một số nghiên cứu nhấn mạnh đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của ngân hàng thông qua mối quan hệ giữa tài sản thanh khoản và nguồn vốn huy động ngắn hạn. Theo cách tiếp cận này, rủi ro thanh khoản được phản ánh bằng tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn (L2), cho thấy mức độ sẵn sàng thanh toán khi xảy ra các cú sốc dòng tiền.

Ở cấp độ hệ thống, Mott và Brougher (2024) cho thấy khả năng đối phó với các áp lực thanh khoản ngắn hạn là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ an toàn tài chính của một quốc gia. Trường hợp Chile minh họa rằng việc gia tăng dự trữ và thiết lập các thỏa thuận hoán đổi giúp cải thiện vị thế thanh khoản trong ngắn hạn, qua đó giảm thiểu rủi ro từ sự đảo chiều của dòng vốn. Mặc dù nghiên cứu này không đo lường rủi ro thanh khoản ở cấp độ ngân hàng, nhưng cách tiếp cận vẫn tương đồng với logic của tỷ số L2, tức là so sánh tài sản thanh khoản với các nghĩa vụ ngắn hạn.

Ở cấp độ ngân hàng, Mariscal-Cáceres và cộng sự (2024) khẳng định rằng các tỷ số thanh khoản truyền thống, bao gồm tỷ số tài sản thanh khoản trên nợ ngắn hạn, vẫn



giữ vai trò quan trọng trong đánh giá khả năng thanh toán tức thời của các tổ chức tín dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi các quy định về thanh khoản được siết chặt, vị thế thanh khoản của các ngân hàng, trong đó có các ngân hàng tại Tây Ban Nha, đã được cải thiện rõ rệt.

Từ các bằng chứng trên, tỷ số L2 - Tài sản thanh khoản / Tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn được xem là một chỉ báo phù hợp để đo lường rủi ro thanh khoản, đặc biệt trong bối cảnh các cú sốc thanh khoản mang tính ngắn hạn.

Đo lường rủi ro thanh khoản thông qua tỷ số L3 (LDR)

$$L3 = LDR = \frac{\text{Dư nợ cho vay}}{\text{Tiền gửi của khách hàng} + \text{Phát hành giấy tờ có giá}}$$

Theo Setiawan và cộng sự (2021), sự biến động của mức độ thanh khoản thông qua chỉ số LDR là một mối quan ngại lớn, bởi thanh khoản thấp có thể dẫn ngân hàng đến nguy cơ phá sản. Song, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ LDR cao có thể thúc đẩy lợi suất ngân hàng thông qua thu nhập lãi vay. Cơ chế này giúp gia tăng khả năng sinh lời và củng cố nguồn vốn, giúp nâng cao năng lực hấp thụ các khoản lỗ tiềm tàng cho hệ thống ngân hàng. Cùng với đó, Tarigan và Tandeas (2022) cho rằng quản trị tài sản và nợ phải trả thông qua các khoản cho vay và tiền gửi huy động (TPF) là yếu tố then chốt quyết định tính thanh khoản, khi hai thành phần này thường chiếm hơn 50% cấu trúc bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Từ thông tư của OJK số 34/SEOJK.03/2016 cho thấy, LDR được ưu tiên lựa chọn nhờ khả năng phản ánh rủi ro có khả năng phát sinh từ cả hai phía của bảng cân đối kế toán, đó là rủi ro tổn thất hoặc chậm trễ trong dòng tiền thu hồi từ việc trả nợ của khách hàng (phần tài sản) và rủi ro từ việc rút tiền bất ngờ (phần nợ phải trả) có thể gây ra các vấn đề về thanh khoản của ngân hàng

Theo Ekadjaja và cộng sự (2021), LDR là chỉ số xác định khả năng đáp ứng nợ ngắn hạn của ngân hàng, LDR càng cao nguy cơ rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính càng lớn. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi LDR tiến gần mức 100%, ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản và buộc phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút vốn; ngược lại, mức LDR dưới 100% cho thấy khả năng thanh khoản đủ giúp duy trì lãi suất tiền gửi ổn định. Tác giả cảnh báo việc phân bổ tín dụng quá lớn so với tiền gửi sẽ làm gia tăng rủi ro, đặc biệt khi nợ xấu phát sinh gây khó khăn cho việc hoàn trả tiền gửi của công chúng. Do đó, ngân hàng cần thiết lập các chính sách quản trị tối ưu để cân bằng mục tiêu tối

đa hóa doanh thu và áp lực dự phòng thanh khoản từ tài sản cũng như các khoản nợ phải trả.

Các nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam và quốc tế tiếp tục làm rõ mối quan hệ này. Adenuga và cộng sự (2021), chỉ số LDR thể hiện sự tương tác giữa dư nợ cho vay và tiền gửi huy động, qua đó phản ánh tỷ lệ tài sản một ngân hàng có thể tạo ra từ các khoản nợ phải trả, đồng thời thể hiện mức thu nhập và lợi nhuận mà ngân hàng có thể tạo ra. Công thức mở rộng gồm các nguồn vốn phi tiền gửi đã chỉ ra nếu  $LDR > 100\%$ , ngân hàng đang phải vay mượn thêm từ bên ngoài để tái cho vay với lãi suất cao hơn. Nghiên cứu nhấn mạnh mối quan hệ nghịch đảo giữa LDR và thanh khoản cụ thể, khi LDR tăng từ 50% lên 90%, thanh khoản trung bình của các ngân hàng giảm khoảng 30,1%. Dù tăng LDR có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế, cũng cần thiết phải kiểm soát LDR không vượt quá ngưỡng 70% đối với tất cả các lĩnh vực khác ngoại trừ khu vực kinh tế thực nhằm tránh tình trạng tín dụng tăng trưởng quá nóng, lạm phát và nguy cơ rút tiền hàng loạt. Đồng quan điểm, Đặng Thị Quỳnh Anh và Trần Lê Mai Anh (2022) đã cho thấy tỷ lệ LDR có mối quan hệ ngược chiều với khả năng thanh khoản của các NHTMCP Việt Nam, phản ánh rằng việc sử dụng quá nhiều nguồn vốn huy động ngắn hạn cho hoạt động tín dụng sẽ làm xói mòn tài sản thanh khoản. Nghiên cứu nhấn mạnh rủi ro thanh khoản sẽ tăng nếu ngân hàng duy trì mức cho vay từ nguồn vốn ngắn hạn cao; đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của cấu trúc kỳ hạn khi cho rằng áp lực thanh khoản sẽ giảm nếu ngân hàng sở hữu tỷ lệ vốn huy động dài hạn lớn hơn. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đây của Aspachs & cộng sự (2005), Indriani (2004), Bonfim và Kim (2012)

Tuy nhiên, theo Pham và Nguyen (2025), tỷ lệ LDR có tác động cùng chiều với thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, điều đó lý giải cho việc gia tăng tỷ lệ cho vay dưới sự kiểm soát chặt chẽ sẽ tạo ra lợi nhuận lớn, từ đó bồi đắp nguồn vốn và cải thiện năng lực thanh khoản. Đặc biệt, giai đoạn 2019-2021, đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu vay vốn suy giảm dẫn đến tình trạng dư thừa vốn. Do đó, việc tăng tỷ lệ LDR đã giúp các ngân hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, từ đó gia tăng lợi nhuận và cải thiện thanh khoản.

Tổng hợp các nghiên cứu trên cho thấy LDR là một thước đo rủi ro thanh khoản toàn diện, phản ánh sự tương tác mật thiết giữa hoạt động tín dụng và huy động vốn. Do

đó, nghiên cứu này kế thừa cách tiếp cận của Tarigan và Tandeas (2022) cùng các nghiên cứu liên quan để sử dụng  $LDR = \text{Tổng dư nợ cho vay} / \text{Tổng tiền gửi huy động}$  làm biến đại diện cho rủi ro thanh khoản, nhằm đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các áp lực rút tiền và rủi ro từ tài sản.

Đo lường rủi ro thanh khoản thông qua tỷ số L4

$$L4 = \frac{\text{Dư nợ tín dụng}}{\text{Tổng tài sản}}$$

Ngoài các tỷ số trên, một cách khác để đo lường rủi ro thanh khoản là sử dụng tỷ số Dư nợ tín dụng trên Tổng tài sản. Theo Adeneye và cộng sự (2025), chỉ số này đại diện cho tỷ lệ tài sản kém thanh khoản của ngân hàng, cho biết mức độ tài sản bị ràng buộc trong các khoản vay và không thể giải tỏa ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu tiền mặt. Việc sử dụng tỷ số này như một thước đo thay thế cho thanh khoản cũng đã được khẳng định là có tính bền vững trong các phân tích thực nghiệm. Theo các bằng chứng thực nghiệm từ 112 ngân hàng Châu Á trong nghiên cứu của Adeneye và cộng sự, bất ổn từ môi trường bên ngoài có tác động tiêu cực rõ rệt đến tỷ số này và làm suy yếu khả năng tự bảo vệ của ngân hàng.

Do đó, nghiên cứu này sử dụng tỷ số L4 được tính bằng dư nợ tín dụng trên tổng tài sản để đo lường rủi ro thanh khoản từ góc độ cấu trúc tài sản kém thanh khoản theo cách tiếp cận của Adeneye và cộng sự.

#### **2.4. Lý thuyết người đại diện**

Lý thuyết người đại diện do Berle và Means (1932) đề xuất cho rằng trong doanh nghiệp hiện đại tồn tại sự tách biệt giữa quyền sở hữu của cổ đông và quyền kiểm soát của nhà quản lý. Sự phân tách này tạo điều kiện để các nhà quản lý (những người trực tiếp điều hành doanh nghiệp) có thể theo đuổi các mục tiêu và lợi ích cá nhân thay vì hành động vì lợi ích tối đa của cổ đông. Khi lợi ích của hai bên không đồng nhất, các quyết định quản lý có thể làm gia tăng rủi ro hoặc chi phí cho chủ sở hữu, đặc biệt trong các tổ chức tài chính có mức độ đòn bẩy và rủi ro cao như ngân hàng.

Tiếp đó, Jensen và Meckling (1976) phát triển lý thuyết công ty dưới góc độ chi phí người đại diện, trong đó nhấn mạnh rằng quản trị doanh nghiệp đóng vai trò như một cơ chế nhằm giám sát và kiểm soát hành vi của nhà quản lý. Thông qua các công

cụ giám sát và khuyến khích phù hợp, chủ sở hữu có thể hạn chế các hành vi cơ hội của nhà quản lý, từ đó định hướng các quyết định quản lý theo mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, do sự khác biệt trong mức độ chịu rủi ro, các cổ đông (đặc biệt là những cổ đông có danh mục đầu tư đa dạng) thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn, trong khi các nhà quản lý lại có xu hướng né tránh rủi ro để bảo vệ vị trí, thu nhập và uy tín cá nhân.

## **2.5. Các nghiên cứu về sở hữu nước ngoài tác động đến rủi ro thanh khoản**

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hành vi chấp nhận rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ giới học thuật. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm vẫn chưa thống nhất do sự khác biệt trong thước đo sở hữu (nước ngoài, nhà nước, tư nhân), loại hình rủi ro (tín dụng, thanh khoản, phá sản), cũng như phương pháp và phạm vi nghiên cứu. Nhìn chung, các nghiên cứu hiện có có thể được phân thành hai nhóm chính: nhóm nghiên cứu đa quốc gia và nhóm nghiên cứu đơn lẻ tại một quốc gia.

### ***Các nghiên cứu ở phạm vi đa quốc gia***

Trong bối cảnh 188 ngân hàng tại 13 quốc gia thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Duqi và Al-Tamimi (2018) phân tích tác động của danh tính chủ sở hữu đến mức an toàn vốn và rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Kết quả cho thấy cơ cấu sở hữu là một động lực quan trọng, trong đó danh tính của chủ sở hữu ảnh hưởng đáng kể đến vốn điều lệ và mức độ rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Cụ thể, các ngân hàng có sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng duy trì mức vốn cao hơn, phản ánh định hướng quản trị thận trọng hơn, trong khi tác động của sở hữu của chính phủ đối với rủi ro ngân hàng vẫn chưa rõ ràng. Đáng chú ý, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, các ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân ghi nhận mức rủi ro thanh khoản thấp hơn so với các nhóm sở hữu khác vì các ngân hàng sở hữu tư nhân đã chủ động tăng tỷ lệ thanh khoản đáng kể so với trước khủng hoảng để đối phó với các cú sốc và thắt chặt ngân sách. Điều này cho thấy các chủ sở hữu tư nhân nhạy cảm hơn với rủi ro thanh khoản trong bối cảnh thị trường biến động.

Dựa trên nghiên cứu của Mateev và cộng sự (2023), cấu trúc sở hữu được khẳng định là yếu tố then chốt định hình hành vi chấp nhận rủi ro của ngân hàng. Theo lý thuyết về “lợi thế toàn cầu”, sự gia tăng sở hữu nước ngoài giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro phá sản và tăng cường sự ổn định nhờ vào công nghệ quản trị tiên tiến và kỷ luật thị

trường. Điều này trái ngược với sở hữu nhà nước, nơi thường gắn liền với sự kém hiệu quả và mức độ rủi ro tín dụng cao hơn do các mục tiêu chính trị. Bên cạnh đó, tập trung sở hữu cũng được chứng minh có tương quan nghịch với hành vi mạo hiểm. Tuy nhiên, Mateev et al. (2023) nhấn mạnh rằng tác động này không cố định mà chịu sự điều tiết mạnh mẽ của quy định ngân hàng. Cụ thể, khi áp lực quy định (như yêu cầu vốn) gia tăng, các ngân hàng có sở hữu nước ngoài cao lại có xu hướng tăng mức độ rủi ro tín dụng để bù đắp chi phí tuân thủ. Ngược lại, các quy định chặt chẽ lại phát huy hiệu quả trong việc buộc các ngân hàng sở hữu nhà nước phải giảm thiểu rủi ro. Do đó, mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và rủi ro là mối quan hệ phi tuyến tính, phụ thuộc vào bối cảnh pháp lý cụ thể.

### ***Các nghiên cứu ở phạm vi một quốc gia***

Ở phạm vi ngoài nước, các bằng chứng thực nghiệm chủ yếu tiếp cận mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và hành vi chấp nhận rủi ro hoặc rủi ro doanh nghiệp nói chung, từ đó cung cấp hàm ý gián tiếp đối với rủi ro thanh khoản ngân hàng. Banerjee và cộng sự (2024), sử dụng dữ liệu các doanh nghiệp Ấn Độ trong giai đoạn dài và áp dụng mô hình hồi quy ngưỡng bằng, chứng minh sở hữu của các tổ chức nước ngoài chỉ phát huy tác động làm giảm hành vi chấp nhận rủi ro khi tỷ lệ sở hữu vượt qua một ngưỡng nhất định, trong khi tác động không đáng kể ở mức sở hữu thấp. Qua đó nhấn mạnh vai trò kỷ luật quản lý của nhà đầu tư nước ngoài không mang tính tuyến tính và phụ thuộc vào mức độ tham gia thực chất vào hoạt động quản trị.

Trong khi đó, các nghiên cứu phạm vi tại Việt Nam cung cấp bằng chứng trực tiếp và đa chiều hơn về mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản ngân hàng. Nguyen Quoc Anh (2022), sử dụng dữ liệu của 27 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2021 với các mô hình hồi quy dữ liệu bằng, cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài có tác động ngược chiều đến rủi ro thanh khoản, hàm ý rằng sự tham gia của cổ đông nước ngoài giúp cải thiện khả năng quản trị và ổn định nguồn vốn. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong nghiên cứu của Bùi Đan Thanh và Nguyễn Quang Huy (2022) trên mẫu 30 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009-2020, khi tác giả kết luận rằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài càng cao thì rủi ro thanh khoản càng thấp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các yếu tố kiểm soát như rủi ro tín dụng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và điều kiện kinh tế vĩ mô.

Mở rộng theo hướng kết hợp nhiều khía cạnh của sự tham gia nước ngoài, Suu và cộng sự (2023) không chỉ xem xét tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà còn phân tích sự hiện diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Kết quả cho thấy sở hữu nước ngoài có tác động làm giảm rủi ro thanh khoản, trong khi sự hiện diện của ngân hàng nước ngoài lại làm gia tăng rủi ro thanh khoản do áp lực cạnh tranh và thay đổi cấu trúc thị trường. Phát hiện này chỉ ra các hình thức tham gia khác nhau của khu vực nước ngoài có thể dẫn đến những tác động trái chiều đối với quản lý thanh khoản của ngân hàng thương mại.

Trái ngược với các kết quả trên, Dat và Nguyen (2023), sử dụng mô hình hồi quy phương pháp tổng quát hai bước (GMM) cho mẫu các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2021, lại kết luận sở hữu nước ngoài có tác động làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Nghiên cứu này đồng thời nhấn mạnh vai trò điều tiết của chất lượng quản trị quốc gia và tác động của cú sốc COVID-19, khi nhu cầu rút tiền đột ngột làm gia tăng áp lực thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế, dòng vốn nước ngoài có thể mang tính biến động, từ đó làm trầm trọng thêm rủi ro thanh khoản.

Ngoài các nghiên cứu tập trung trực tiếp vào rủi ro thanh khoản, một số công trình tại Việt Nam tiếp cận vấn đề theo hướng rủi ro tổng thể và sự ổn định của ngân hàng, qua đó cung cấp hàm ý gián tiếp nhưng quan trọng. Linh và Lan (2025), sử dụng phương pháp Bayesian trên dữ liệu các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2022, làm rõ việc gia tăng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài giúp nâng cao sự ổn định và khả năng chống chịu rủi ro của ngân hàng, hàm ý tác động tích cực trong dài hạn đối với rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, qua việc sử dụng phương pháp ước lượng FGLS trong bối cảnh chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Hoque, Le và Le (2024) gợi ý rằng ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến rủi ro thanh khoản có thể bị chi phối hoặc làm suy yếu bởi các yếu tố công nghệ và mô hình kinh doanh hiện đại nhưng nhìn chung, nó có tác động nghịch chiều đến rủi ro thanh khoản.

Tổng hợp các nghiên cứu chỉ ra mặc dù phần lớn bằng chứng tại Việt Nam ủng hộ vai trò tích cực của sở hữu nước ngoài trong việc giảm rủi ro thanh khoản, vẫn tồn tại các kết quả trái chiều khi xét đến bối cảnh khủng hoảng, chất lượng thể chế và các yếu tố điều tiết khác. Sự không nhất quán này phản ánh rằng cần tiếp tục nghiên cứu

mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản với dữ liệu cập nhật, phương pháp ước lượng phù hợp và cách tiếp cận toàn diện hơn nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm và hàm ý chính sách cho quá trình mở cửa và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

## **2.6. Tác động của các yếu tố khác đến rủi ro thanh khoản**

*Nhóm yếu tố đầu tiên, tác động của các đặc điểm ngân hàng đến thanh khoản nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng.*

Một là, quy mô ngân hàng (bank size) là biến được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu về rủi ro thanh khoản (eg., Barongo & Mbelwa, 2024; Dat & Nguyen, 2023; Naoaj, 2023; Khemiri, 2025). Tuy nhiên, các kết quả thực nghiệm về mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng và rủi ro thanh khoản vẫn chưa thống nhất, và có thể chia thành hai nhóm quan điểm chính. Nhóm thứ nhất cho rằng quy mô ngân hàng có tác động tiêu cực đến thanh khoản, tức là làm giảm rủi ro thanh khoản. Chẳng hạn, Naoaj (2023), sử dụng dữ liệu bảng của các ngân hàng tại Bangladesh, đã chỉ ra mối quan hệ tiêu cực giữa quy mô ngân hàng và rủi ro thanh khoản, hàm ý rằng các ngân hàng có quy mô lớn thường duy trì vị thế thanh khoản tốt hơn. Tương tự, Khemiri (2025), khi nghiên cứu các ngân hàng tại khu vực MENA bằng phương pháp SGMM, cũng tìm thấy tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê của quy mô ngân hàng đối với rủi ro thanh khoản. Kết quả này cho thấy các ngân hàng lớn có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả hơn nhờ cơ cấu nguồn vốn đa dạng và khả năng tiếp cận các công cụ hỗ trợ từ ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Nguyen Quoc Anh (2022) tại Việt Nam cũng cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy quy mô ngân hàng có tác động nghịch chiều đến rủi ro thanh khoản ở mức ý nghĩa 5%, qua đó ủng hộ lý thuyết lợi thế quy mô. Ngoài ra, trong nghiên cứu của Ahamed (2021) đối với các ngân hàng tại Bangladesh, cũng cho thấy quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đối với rủi ro thanh khoản ở mức ý nghĩa 10%. Ngược lại, nhóm nghiên cứu thứ hai cho rằng quy mô ngân hàng làm gia tăng rủi ro thanh khoản hoặc không có ảnh hưởng đáng kể. Cụ thể, Duong et al. (2025), trong nghiên cứu trên phạm vi 5 quốc gia châu Á từ 2007 đến 2020, cũng chỉ ra rằng quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều với tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản và ngược chiều với tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản. Theo tác giả, điều này hàm ý rằng khi gia tăng quy mô tổng tài sản thường đi kèm với việc mở rộng danh mục tài sản thanh khoản, giúp nâng cao

khả năng ứng phó với các cú sốc tài chính. Trong khi đó, một số nghiên cứu khác lại không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ này. Chẳng hạn, Dat và Nguyen (2023), dựa trên dữ liệu các ngân hàng tại Việt Nam, kết luận rằng quy mô ngân hàng không có tác động đến rủi ro thanh khoản trong cả hai phương pháp ước lượng OLS và GMM.

Hai là, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản được xem là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Theo Delechat et al. (2012), tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro thanh khoản nhờ khả năng hấp thụ thua lỗ tốt hơn. Kết quả này được củng cố bởi Dat và Nguyen (2023) khi sử dụng mô hình GMM, trong đó vốn chủ sở hữu được xem như một “lớp đệm hấp thụ thua lỗ (loss-absorbing buffer)”, giúp ngân hàng ít bị tổn thương trước các cú sốc rút tiền và qua đó làm giảm rủi ro thanh khoản. Tương tự, Nguyen Quoc Anh (2022) cũng tìm thấy mối quan hệ tiêu cực giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu (EA) và rủi ro thanh khoản.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại cho thấy tỷ lệ vốn cao có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Boulanouar et al. (2021) cho rằng vốn chủ sở hữu lớn khiến các ngân hàng có xu hướng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn. Trên cơ sở đó, Haq et al. (2025) lập luận rằng vốn cao có thể làm phát sinh rủi ro thanh khoản do vấn đề “rủi ro đạo đức (moral hazard)”, khi các ngân hàng giảm nắm giữ tài sản thanh khoản để chuyển sang các hoạt động cho vay rủi ro hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Ba là, yếu tố chất lượng cho vay, đại diện bởi tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ. Kho tàng tài liệu nghiên cứu vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cho đến nay, khi các bằng chứng thực nghiệm về cơ chế tác động của biến số này đến rủi ro thanh khoản vẫn còn mang tính rời rạc và mâu thuẫn. Sự phân hoá này thể hiện qua các dòng kết quả đối lập nhau, tùy thuộc vào đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Một mặt, luồng quan điểm truyền thống khẳng định nợ xấu tác động tiêu cực đến tính thanh khoản. Điển hình là Delechat et al. (2012) tại thị trường Trung Mỹ, nghiên cứu này chỉ ra rằng sự gia tăng nợ xấu gây nên tác động tiêu cực đến thanh khoản của các ngân hàng.

Đồng thuận với kết quả trên, Ibitomi Taiwo & Micah (2021) khi nghiên cứu các ngân hàng tại Nigeria đã chứng minh rằng nợ xấu có tác động tiêu cực đáng kể đến tính thanh khoản, cụ thể nếu nợ xấu tăng 1% thì thanh khoản ngân hàng sẽ giảm khoảng 9%. Tại thị trường Việt Nam, Đặng Thị Quỳnh Anh & Trần Lê Mai Anh (2022) cũng tìm thấy mối tương quan nghịch giữa nợ xấu và khả năng thanh khoản, cho thấy chất lượng



khoản vay kém khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc quản lý chất lượng các khoản cho vay, làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Lê Ngọc Quỳnh Anh và cộng sự (2024) bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho thấy rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có mối quan hệ cùng chiều, tức là nợ xấu gia tăng sẽ khuếch đại rủi ro thanh khoản. Tương tự, Đỗ Thu Hằng và cộng sự (2022) khẳng định các khoản vay kém chất lượng làm suy giảm nguồn cung thanh khoản từ thu nhập lãi và gốc, dẫn đến rủi ro thanh khoản gia tăng, đặc biệt là đối với nhóm ngân hàng có quy mô nhỏ.

Mặt khác, nghiên cứu của Vu, C. N. và cộng sự (2023) trên dữ liệu của 24 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2022 đã ghi nhận tỷ lệ nợ xấu có tác động cùng chiều rất mạnh lên khả năng thanh khoản; cụ thể khi nợ xấu tăng 1%, tỷ lệ thanh khoản tăng thêm 77,43%. Mặc dù nhóm tác giả cho rằng kết quả này trái với kỳ vọng và có thể do ảnh hưởng của giai đoạn nghiên cứu, nhưng nó vẫn phản ánh hiện tượng các ngân hàng có xu hướng gia tăng nắm giữ tài sản thanh khoản khi đối mặt với nợ xấu. Tương tự, Khadija Ichrak Addou & Afaf Bensghir (2021) khi phân tích các ngân hàng Hồi giáo tại UAE đã thu được hệ số P cho biến nợ xấu là 0,676. Kết quả này cho thấy có đến 67,6% xác suất là nợ xấu không ảnh hưởng đến vị thế thanh khoản của các ngân hàng này. Mặc dù nhóm tác giả vẫn thảo luận về tác động tiêu cực trong thực tế, nhưng về mặt thống kê thì khả năng không tác động là rất lớn.

Trong khi đó, Dat & Nguyen (2023) không tìm thấy bất kỳ bằng chứng thống kê nào đủ mạnh để xác nhận mối liên hệ giữa hai biến số này, cho thấy nợ xấu không phải là yếu tố quyết định rủi ro thanh khoản trong bối cảnh nghiên cứu của mình. Đồng quan điểm này, Nguyễn Kim Chi và cộng sự (2023) khi thực hiện nghiên cứu tại 27 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2021 cũng ghi nhận rằng tỷ lệ nợ xấu không có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích biến động của rủi ro thanh khoản trong mô hình hồi quy GMM.

***Nhóm yếu tố thứ hai, các điều kiện kinh tế vĩ mô tác động đến thanh khoản của ngân hàng nói chung cũng như rủi ro thanh khoản của ngân hàng nói riêng.***

Khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã đưa các biến kinh tế vĩ mô vào mô hình nhằm kiểm soát tác động của chu kỳ kinh doanh, trong đó phổ biến nhất là tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát. GDP thực tế thường được đo lường bằng GDP danh nghĩa sau khi điều

chính theo chỉ số giảm phát GDP, trong khi lạm phát được xác định thông qua tỷ lệ phần trăm thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng (Singh & Sharma, 2016). Việc đưa các biến vĩ mô này vào mô hình cho phép đánh giá vai trò của điều kiện kinh tế tổng thể đối với khả năng duy trì và quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại.

Liên quan đến tác động của tăng trưởng GDP, các bằng chứng thực nghiệm cho thấy kết quả chưa có sự thống nhất giữa các quốc gia. Nghiên cứu của Antony (2023) đối với các ngân hàng thương mại Ấn Độ cho thấy GDP có tác động dương đến rủi ro thanh khoản, hàm ý rằng trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh, rủi ro thanh khoản của ngân hàng có xu hướng gia tăng. Theo tác giả, khi hoạt động kinh tế mở rộng và nhu cầu tín dụng gia tăng, ngân hàng buộc phải điều chỉnh cơ cấu tài sản và chiến lược sử dụng vốn để đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó có thể làm phát sinh rủi ro thanh khoản nếu công tác quản trị không theo kịp tốc độ tăng trưởng.

Ngược lại, một số nghiên cứu khác lại ghi nhận mối quan hệ theo chiều hướng đối lập. Nghiên cứu của Naoaj (2023) cho thấy GDP có mối quan hệ âm với rủi ro thanh khoản, qua đó cho thấy môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi có thể góp phần làm giảm áp lực thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng thông qua việc cải thiện khả năng huy động vốn và ổn định dòng tiền.

Trong khi đó, các bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam cho thấy tác động không có ý nghĩa thống kê của tăng trưởng GDP đối với rủi ro thanh khoản. Cụ thể, Dat và Nguyen (2023) khẳng định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế không có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2021. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Duy Suu et al. (2023), khi sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS), cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế không tác động đáng kể đến thanh khoản của ngân hàng tại Việt Nam.

Đối với lạm phát, Antony (2023) ghi nhận rằng lạm phát có tác động dương đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Ấn Độ. Áp lực lạm phát gia tăng có thể làm thay đổi hành vi của người gửi tiền, đồng thời buộc ngân hàng phải điều chỉnh danh mục tài sản thanh khoản nhằm thích ứng với biến động giá cả, từ đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trong khu vực ASEAN, cho rằng lạm phát cao có thể làm suy giảm khả năng thanh khoản khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư có khả năng phòng ngừa lạm phát tốt hơn. Tuy nhiên,

kết quả này mâu thuẫn với nghiên cứu của Abdul-Rahman và cộng sự (2018), trong đó cho thấy lạm phát không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với rủi ro thanh khoản.

Ngoài 2 yếu tố trên, các nghiên cứu trước đây cũng đại diện cho các yếu tố vĩ mô bằng một số yếu tố khác như: tỷ lệ thất nghiệp (Singh & Sharma, 2016), chất lượng thể chế (Boulanouar et al., 2021)

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP và lạm phát, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã mở rộng phân tích sang các yếu tố thể chế và quy định tài chính (REQ) nhằm làm rõ vai trò của khung quản lý, giám sát đối với rủi ro thanh khoản ngân hàng. Các bằng chứng cho thấy tác động của REQ lên rủi ro thanh khoản không đồng nhất, phụ thuộc vào mức độ phát triển của thị trường tài chính và hiệu quả thực thi chính sách.

Trong bối cảnh Việt Nam, Dat và Nguyen (2023) cung cấp bằng chứng cho thấy các yếu tố quản trị và điều tiết quốc gia có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại niêm yết. Kết quả này hàm ý rằng việc tăng cường các yêu cầu quản lý và giám sát có thể làm gia tăng áp lực tuân thủ, hạn chế tính linh hoạt trong quản trị tài sản - nguồn vốn, từ đó làm tăng rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn.

Ngược lại, các nghiên cứu ở phạm vi quốc tế và khu vực lại chủ yếu ghi nhận tác động âm của REQ đối với rủi ro ngân hàng, qua đó ngầm chỉ ra vai trò làm giảm rủi ro thanh khoản. Cụ thể, Canh et al. (2021) cho thấy việc cải thiện chất lượng thể chế giúp giảm rủi ro hệ thống ngân hàng thông qua việc nâng cao hiệu quả giám sát và giảm chi phí giao dịch, đặc biệt tại các quốc gia có hệ thống tài chính phát triển. Tương tự, Zhang và Dai (2025), khi nghiên cứu các ngân hàng nhỏ và vừa tại Trung Quốc, phát hiện rằng quy định tài chính có tác động âm đến rủi ro thanh khoản, thông qua việc làm giảm nợ xấu và hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng, từ đó cải thiện khả năng quản lý thanh khoản của ngân hàng.

## **CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

### **3.1. Quy trình nghiên cứu:**

Quy trình nghiên cứu trải qua các bước như sau:

Bước 1: Trao đổi với cổ vấn nhằm làm rõ tính cấp thiết, mức độ phù hợp của đề tài. Từ cơ sở đó, tác giả tiến hành xác lập các mục tiêu cốt lõi và hệ thống các câu hỏi cho bài nghiên cứu.

Bước 2: Kế thừa mục tiêu vừa xây dựng, nghiên cứu tiến hành tổng hợp cơ sở lý luận. Tập trung hệ thống hoá khái niệm trọng điểm và khung lý thuyết nhằm gia tăng hàm lượng khoa học cho đề tài. Qua việc rà soát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, tìm ra khoảng trống nghiên cứu làm cơ sở trực tiếp để định hình các giả thuyết.

Bước 3: Tổng hợp dữ liệu thứ cấp. Trích xuất trực tiếp từ các mẫu quan sát từ các báo cáo tài chính công khai của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó, các biến vĩ mô được thu thập từ những tổ chức lưu trữ cơ sở dữ liệu uy tín như World Bank nhằm thiết lập một bộ dữ liệu bảng toàn diện.

Bước 4: Dựa trên bộ dữ liệu thu thập, các kỹ thuật phân tích định lượng được triển khai cùng các kiểm định chẩn đoán nhằm phát hiện những khuyết tật của mô hình. Từ đó, nghiên cứu chọn lọc ra mô hình ước lượng tối ưu và ứng dụng phương pháp để khắc phục khuyết tật mô hình. Nhằm củng cố tính vững cho các phát hiện, phương pháp hồi quy phân vị tiếp tục được tích hợp để đối sánh và kiểm chứng các hệ số ước lượng.

Bước 5: Những kết quả từ mô hình thực nghiệm sẽ được đối chiếu, bàn luận và phân tích chuyên sâu. Những luận điểm này đóng vai trò cơ sở giúp đề xuất các hàm ý quản trị thiết thực. Toàn bộ chuỗi quy trình trên sẽ được đúc kết lại để hoàn thiện bản báo cáo luận văn cuối cùng.

### **3.2. Giả thuyết nghiên cứu:**

Dựa trên khung phân tích lý thuyết, nghiên cứu kỳ vọng biến độc lập chính sẽ tuân theo chiều hướng tác động sau:

H1: Sở hữu nước ngoài tác động nghịch chiều đến rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

H2a: Độ lớn quy mô của ngân hàng làm tăng/giảm rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam.

H2b: Chất lượng cho vay tác động nghịch chiều đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

H2c: Tỷ trọng vốn chủ sở hữu tác động nghịch chiều đối với rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam.

H2d: Sự tăng trưởng của nền kinh tế có tác động thuận chiều đến xác suất đối mặt với rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

H2e: Môi trường thể chế quản lý càng hiệu quả thì càng làm giảm thiểu (tác động nghịch chiều) rủi ro thanh khoản tại các NHTM.

H2f: Lạm phát tác động thuận chiều đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

### 3.3. Mô hình nghiên cứu

Đối với các phương pháp ước lượng tĩnh (bao gồm Pooled OLS, mô hình tác động cố định - FEM, mô hình tác động ngẫu nhiên - REM) và kỹ thuật hồi quy phân vị (Quantile Regression), phương trình cơ sở được định hình theo dạng:’=

$$LIR_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times FOL_{i,t} + \sum_{s=2}^7 \alpha_s \lambda_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$L1_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times FOL_{i,t} + \sum_{s=2}^7 \alpha_s \lambda_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$$L2_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times FOL_{i,t} + \sum_{s=2}^7 \alpha_s \lambda_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

$$L3_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times FOL_{i,t} + \sum_{s=2}^7 \alpha_s \lambda_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$L4_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \times FOL_{i,t} + \sum_{s=2}^7 \alpha_s \lambda_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

3.4. Mô tả dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng từ 20 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 14 năm từ 2011 đến 2024, tương ứng với 280 quan sát. Dữ liệu vĩ mô (GDP, Lạm phát) được thu thập từ Tổng cục Thống kê hoặc Ngân hàng Thế giới (World Bank). Dữ liệu tài chính của các ngân hàng được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên.

Danh sách 20 NHTMCP Việt Nam

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An Bình, ACB, Bắc Á, Bảo Việt, Eximbank, HDBank, Quân Đội, Maritimebank, Quốc Dân, Phương Đông, PGBank, PVcombank, SCB, Seabank, SaiGonBank, SHB, Techcombank, Tiên Phong, VIB, VPBank. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2025)

3.4.1. Đo lường biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu

| Ký hiệu        | Tên biến                                                        | Cách tính                                             | Nguồn dữ liệu                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Biến phụ thuộc |                                                                 |                                                       |                                              |
| LIR            | Rủi ro thanh khoản                                              | (Cho vay - tiền gửi khách hàng)/ Tổng tài sản         | Dat & Nguyen, 2023; Duqi & Al-Tamimi, (2018) |
| L1             | Tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng tài sản                     | Tài sản thanh khoản/ Tổng tài sản                     | Vodová (2011, 2013)                          |
| L2             | Tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn | Tài sản thanh khoản/ Tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn | Mott và Brougher (2024)                      |
| L3             | Tỷ số tổng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi huy                 | Tổng dư nợ cho vay /                                  | Tarigan và Tandeas                           |

|           |                                        |                              |                           |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|           | động                                   | Tổng tiền gửi huy động       | (2022)                    |
| <b>L4</b> | Tỷ số Dư nợ tín dụng trên Tổng tài sản | Dư nợ tín dụng/ Tổng tài sản | Adeneye và cộng sự (2025) |

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2025)

#### 3.4.2. Đo lường biến độc lập chính trong mô hình nghiên cứu

| Ký hiệu             | Tên biến          | Cách tính                                                    | Nguồn dữ liệu                                |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Biến độc lập</b> |                   |                                                              |                                              |
| <b>FOL</b>          | Sở hữu nước ngoài | Số cổ phần nắm giữ bởi pháp nhân nước ngoài/ Tổng số cổ phần | Dat & Nguyen, 2023; Duqi & Al-Tamimi, (2018) |

#### 3.4.3. Biến kiểm soát

| Ký hiệu               | Tên biến                | Cách tính                                                                  | Nguồn dữ liệu                             |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Biến kiểm soát</b> |                         |                                                                            |                                           |
| <b>SIZE</b>           | Quy mô ngân hàng        | Logarit tự nhiên của tổng tài sản                                          | Dat & Nguyen, 2023; Afonso et al., (2014) |
| <b>REQ</b>            | Chất lượng thể chế quản | Điểm số của quốc gia trên chỉ số tổng hợp, theo đơn vị của phân phối chuẩn | Dat & Nguyen, 2023; Boulanouar            |

|            |                                  |                                                 |                                              |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            | lý                               | chuẩn, tức là nằm trong khoảng từ -2,5 đến 2,5. | et al., (2021)                               |
| <b>ETA</b> | Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản | Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản                     | Dat & Nguyen, 2023; Delechat et al., (2012)  |
| <b>NPL</b> | Chất lượng cho vay               | Nợ xấu/Tổng dư nợ                               | Dat & Nguyen, 2023; Delechat et al., (2012); |
| <b>GDP</b> | Tốc độ tăng trưởng kinh tế       | $\frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}}$           | WorldBank                                    |
| <b>INF</b> | Lạm phát                         | $\frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}}$           | WorldBank                                    |

### 3.5. Phương pháp phân tích dữ liệu

#### 3.5.1. Thống kê mô tả

Nhằm cung cấp cái nhìn khái quát một số đặc tính quan trọng và những nét đặc trưng về bộ dữ liệu thực nghiệm, nghiên cứu tiến hành phân tích thống kê mô tả đối với toàn bộ các biến đưa vào mô hình. Cụ thể là dung lượng mẫu, giá trị trung bình thống kê, độ lệch chuẩn, cùng với các ngưỡng biên cực đại và cực tiểu.

#### *Xử lý missing value*

Nghiên cứu thừa nhận rằng dữ liệu về Dư nợ tín dụng có khả năng bị khuyết không hoàn toàn ngẫu nhiên (Missing Not At Random - MNAR), xuất phát từ đặc thù bảo mật thông tin của một số tổ chức tài chính. Tuy nhiên, theo lập luận của Wang và cộng sự (2022), trong trường hợp các mô hình tham số (parametric models) không khả thi do cấu trúc dữ liệu phức tạp, việc giả định cơ chế Khuyết ngẫu nhiên có điều kiện (Missing At Random - MAR) kết hợp với các phương pháp phi tham số là một hướng



tiếp cận thay thế phù hợp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu giả định rằng xác suất khuyết của biến Dư nợ tín dụng có thể được giải thích thông qua quy mô tài sản của ngân hàng.

Thay vì sử dụng các phương pháp gán giá trị trung bình hoặc trung vị - vốn có xu hướng làm suy giảm độ biến thiên của dữ liệu - nghiên cứu áp dụng quy trình Random Hot Deck (RHD) dựa trên nền tảng lý thuyết của Approximate Bayesian Bootstrap. Quy trình được triển khai qua các bước cụ thể như sau:

***Bước 1 (Xác định biến phụ trợ và phân tầng dữ liệu):***

Nghiên cứu lựa chọn Tổng tài sản làm biến phụ trợ duy nhất để phân tầng. Lựa chọn này dựa trên cơ sở thực tiễn khi Dư nợ tín dụng thường có mối quan hệ đồng biến và chặt chẽ với quy mô tài sản. Các ngân hàng được phân nhóm theo từng năm và theo tứ phân vị của Tổng tài sản nhằm hình thành các bể người hiến tặng (donor pools) có mức độ tương đồng cao.

***Bước 2 (Thiết lập quy tắc khớp):***

Đối với mỗi quan sát bị khuyết, nghiên cứu tiến hành tìm kiếm các đơn vị có dữ liệu đầy đủ (donors) trong cùng một tầng, tức là cùng năm và cùng nhóm quy mô tài sản, nhằm đảm bảo tính so sánh.

***Bước 3 (Rút thăm ngẫu nhiên):***

Khác với các phương pháp gán giá trị cố định, RHD thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên một giá trị quan sát được từ bể người hiến tặng để thay thế cho giá trị khuyết. Cách tiếp cận này giúp bảo toàn các đặc trưng phân phối của dữ liệu, bao gồm độ lệch và phương sai, qua đó duy trì cấu trúc biến động vốn có của thị trường ngân hàng.

Việc áp dụng phương pháp Random Hot Deck (RHD) với một biến phụ trợ (single-covariate) được xem là một giải pháp thực tiễn trong bối cảnh dữ liệu thứ cấp bị hạn chế. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là đảm bảo tính hợp lệ của các ràng buộc logic trong lĩnh vực tài chính (ví dụ: Dư nợ tín dụng không vượt quá Tổng tài sản), do các giá trị được gán đều được trích xuất từ các quan sát thực tế có đặc điểm tương đồng.

Mặc dù phương pháp này góp phần giảm thiểu sai lệch lựa chọn và duy trì cấu trúc dữ liệu, nghiên cứu vẫn thừa nhận một hạn chế nhất định khi dựa trên giả định MAR. Trong thực tế, cơ chế khuyết dữ liệu có thể mang tính MNAR do yếu tố bảo mật riêng của từng ngân hàng. Tuy nhiên, việc sử dụng biến Tổng tài sản làm tiêu chí phân

tăng đã góp phần giảm thiểu tác động của vấn đề này, qua đó xây dựng được một bộ dữ liệu hợp lý và đủ độ tin cậy cho các phân tích định lượng tiếp theo.

### **3.5.2. Các kiểm định mô hình**

#### **3.5.2.1. Kiểm định khuyết tật mô hình**

Tự tương quan là hiện tượng các phần dư hoặc sai số của mô hình hồi quy không độc lập với nhau mà có mối quan hệ tương quan theo thời gian hoặc theo từng đơn vị quan sát. Sự tồn tại của tự tương quan làm cho các ước lượng trở nên kém hiệu quả, hệ số hồi quy bị chệch và các kiểm định thống kê không còn đáng tin cậy, từ đó ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các kết luận nghiên cứu (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010). Trong nghiên cứu này, hiện tượng tự tương quan được xem xét thông qua hai phương pháp sau:

Ma trận tương quan được sử dụng trong phân tích hồi quy đa biến nhằm đánh giá mức độ tương quan tuyến tính giữa các cặp biến trong mô hình. Theo Hair et al. (2010), hệ số tương quan có giá trị tuyệt đối lớn hơn 0,8 phản ánh mối quan hệ tuyến tính mạnh giữa các biến và được xem là dấu hiệu cảnh báo khả năng tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến. Mặc dù ma trận tương quan không được thiết kế để kiểm định hiện tượng tự tương quan theo chiều thời gian, phương pháp này vẫn thường được sử dụng như một bước kiểm tra ban đầu nhằm cung cấp cái nhìn tổng quát về mức độ liên hệ tuyến tính giữa các biến trong mô hình nghiên cứu (Hair et al., 2010; Gujarati & Porter, 2009).

Nghiên cứu áp dụng kiểm định tự tương quan Wooldridge cho dữ liệu bảng, với giả thuyết vô hiệu “Không tồn tại hiện tượng tự tương quan trong mô hình nghiên cứu” (Wooldridge, 2002). Việc bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết được xem xét ở mức ý nghĩa 5%. Cụ thể, khi giá trị Prob > F nhỏ hơn 5%, giả thuyết vô hiệu bị bác bỏ, từ đó có thể kết luận rằng mô hình nghiên cứu tồn tại hiện tượng tự tương quan. Kiểm định Wooldridge được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm do không đòi hỏi các giả định nghiêm ngặt về phân phối của sai số và có thể áp dụng cho cả mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên.

Phương sai sai số thay đổi là hiện tượng phương sai của các sai số hồi quy không đồng nhất giữa các quan sát, vi phạm giả định phương sai không đổi của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Khi hiện tượng này xảy ra, các ước lượng OLS vẫn không chệch

và nhất quán nhưng không còn hiệu quả, đồng thời các sai số chuẩn bị sai lệch, làm cho các kiểm định thống kê trở nên không chính xác (Greene, 2018; Gujarati & Porter, 2009).

Để phát hiện hiện tượng phương sai sai số thay đổi, nghiên cứu sử dụng các kiểm định phù hợp với từng dạng mô hình hồi quy. Cụ thể, kiểm định Breusch-Pagan/Cook-Weisberg được áp dụng cho mô hình Pooled OLS nhằm đánh giá mối quan hệ giữa phương sai của sai số và các biến giải thích trong mô hình (Breusch & Pagan, 1979). Đối với mô hình tác động cố định (FEM), kiểm định Wald điều chỉnh được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của phương sai sai số thay đổi giữa các đơn vị chéo. Bên cạnh đó, kiểm định Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) được áp dụng cho mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) nhằm kiểm tra giả định về tính đồng nhất của phương sai thành phần sai số ngẫu nhiên (Greene, 2018). Các kiểm định này đều được xây dựng dựa trên giả thuyết vô hiệu rằng không tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình nghiên cứu và được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng dữ liệu bảng.

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy có mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ với nhau, làm gia tăng phương sai của các ước lượng và khiến các hệ số hồi quy trở nên kém ổn định, ảnh hưởng đến độ tin cậy của các suy luận thống kê (Gujarati & Porter, 2009; Kutner et al., 2005). Do đó, việc kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến là cần thiết trong phân tích hồi quy đa biến. Trong nghiên cứu này, hiện tượng đa cộng tuyến được đánh giá thông qua hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF).

Hệ số VIF đo lường mức độ mà phương sai của ước lượng hồi quy của một biến độc lập bị phóng đại do mối quan hệ tuyến tính giữa biến đó với các biến giải thích còn lại trong mô hình. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa các biến độc lập và được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm nhằm phát hiện và đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến. Hệ số VIF của biến độc lập thứ  $i$  được xác định theo công thức sau:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}, i = 1, \dots, n$$

trong đó  $R_i^2$  là hệ số xác định khi hồi quy biến độc lập thứ  $i$  theo các biến độc lập còn lại trong mô hình. Giá trị  $R_i^2$  càng cao cho thấy mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa

biến  $i$  và các biến giải thích khác càng lớn, dẫn đến giá trị VIF càng cao và nguy cơ đa cộng tuyến càng nghiêm trọng.

Căn cứ vào giá trị của hệ số VIF, mức độ đa cộng tuyến trong mô hình được phân loại như trình bày tại Bảng 1.1

*Bảng 1. 1. Phân loại hiện tượng đa cộng tuyến theo hệ số VIF*

| <b>Trường hợp</b>     | <b>Kết luận</b>                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| VIF < 2               | Không có hiện tượng đa cộng tuyến       |
| $2 < \text{VIF} < 10$ | Hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo |
| VIF > 10              | Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo       |

*Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Gujarati & Porter (2009), Hair et al. (2010).*

#### 3.5.2.2. Kiểm định lựa chọn mô hình

Nghiên cứu sử dụng kiểm định F để lựa chọn mô hình phù hợp hơn giữa Pooled OLS và FEM. Mục tiêu của kiểm định này là đánh giá xem có sự tồn tại của các tác động riêng biệt không quan sát được giữa các đối tượng hay không, thông qua việc kiểm định sự khác biệt của các hệ số chặn. Với giả thuyết vô hiệu  $H_0$ : tất cả các tác động riêng biệt đều bằng 0 ( $\alpha_i=0$ ) được xem xét tại mức ý nghĩa 5%, nếu giá trị p-value nhỏ hơn 0.05, giả thuyết  $H_0$  bị bác bỏ, đồng nghĩa rằng FEM là lựa chọn ưu việt hơn so với Pooled OLS.

Thứ hai, kiểm định Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) được áp dụng để cân nhắc lựa chọn giữa Pooled OLS và REM. Kiểm định này để xác định xem liệu có hay không sự tồn tại của các hiệu ứng ngẫu nhiên có ý nghĩa thống kê trong các mô hình dữ liệu bảng. Giả thuyết không ( $H_0$ ) “Dữ liệu có phương sai đồng nhất”, thực hiện ở mức ý nghĩa 5%. Nếu giá trị Prob>chi2 nhỏ hơn 5%, giả thuyết vô hiệu bị bác bỏ cho thấy sự tồn tại của hiệu ứng ngẫu nhiên trong dữ liệu bảng, khi đó, mô hình REM được cho là phù hợp hơn so với mô hình Pooled OLS.

Cuối cùng, kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên thông qua việc kiểm tra xem các sai số có tương quan với các biến giải thích hay không. Giả thuyết không ( $H_0$ ) “Không có sự khác biệt có ý nghĩa

thống kê giữa ước lượng của mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên” được cân nhắc tại mức ý nghĩa 5%. Điều này đồng nghĩa với việc, 5% lớn hơn p\_value, giả thuyết không bị bác bỏ thì mô hình tác động cố định là cấu trúc mô hình được ưu tiên cho bộ dữ liệu này.

### 3.5.2.3. Phương pháp hồi quy

#### ***Pooled OLS - FEM - REM***

Pooled OLS là mô hình hồi quy thường được sử dụng trong nghiên cứu khi giả định rằng không tồn tại sự khác biệt riêng biệt giữa các đối tượng quan sát theo thời gian. Phương pháp này áp dụng nguyên lý bình phương tối thiểu thông thường nhằm ước lượng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích bằng cách tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư. Phần dư trong mô hình OLS được xác định là độ lệch giữa giá trị thực tế và giá trị ước lượng của biến phụ thuộc. Trong mô hình Pooled OLS, toàn bộ dữ liệu được gộp chung và ước lượng như một tập dữ liệu chéo lớn. Mô hình Pooled OLS có dạng:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta x_{i,t} + u_{i,t}$$

trong đó  $Y_{it}$  là biến phụ thuộc của đối tượng  $i$  tại thời điểm  $t$ ,  $X_{it}$  là biến độc lập,  $\alpha$  là hằng số,  $\beta$  là hệ số hồi quy và  $u_{it}$  là sai số ngẫu nhiên.

Mô hình hiệu ứng cố định (FEM): FEM được sử dụng khi dữ liệu bảng tồn tại các đặc điểm riêng của từng đối tượng không thay đổi theo thời gian và các đặc điểm này có thể tương quan với sai số. FEM cho phép mỗi đối tượng có một hệ số chặn riêng nhằm phản ánh các yếu tố đặc thù không quan sát được. FEM có thể được xem là một dạng đặc biệt của OLS trong đó các biến được biến đổi để loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố bất biến theo thời gian. Mô hình FEM được biểu diễn như sau:

$$Y_{i,t} = c + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

với  $c_i$  là hệ số chặn riêng của đối tượng  $i$ .

Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM): Khác với FEM, REM giả định rằng hệ số chặn của từng đối tượng là một biến ngẫu nhiên có kỳ vọng bằng một hằng số chung và cho rằng các yếu tố không quan sát được không tương quan với các biến giải thích trong mô hình. Trong mô hình REM, các tác động riêng của từng đối tượng được đưa vào

thành phần sai số, giúp mô hình tận dụng được cả biến động theo thời gian và giữa các đối tượng. Mô hình REM có dạng:

$$Y_{i,t} = c + \beta x_{i,t} + u_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

trong đó  $\varepsilon_{i,t}$  phản ánh thành phần sai số đặc trưng cho từng đối tượng.

### ***Hồi quy phân vị***

Phương pháp hồi quy phân vị và hồi quy OLS đều có điểm tương đồng ở chỗ cùng ước lượng mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu. Tuy vậy, cách thức ước lượng của hai phương pháp này là khác nhau. Trong khi OLS tập trung ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc, thì hồi quy phân vị lại xác định giá trị của biến phụ thuộc tại từng phân vị cụ thể khác nhau.

Các hệ số trong hồi quy phân vị được xác định bằng cách tối thiểu hóa tổng phần dư theo giá trị tuyệt đối có gắn trọng số, khác với OLS và nhiều phương pháp khác vốn dựa trên nguyên tắc tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư. Bên cạnh đó, so với OLS, hồi quy phân vị còn cung cấp các kết quả chuẩn vững (robust) trong trường hợp dữ liệu xuất hiện các giá trị ngoại lai (outliers). Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này, dữ liệu của các biến cần không tuân theo phân phối chuẩn.

Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng hồi quy phân vị để xem xét tác động của biến X lên biến Y tại các phân vị 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 và 0.90. Cách tiếp cận này giúp phân tích toàn diện hơn mối quan hệ giữa hai biến, đồng thời so sánh với kết quả từ các phương pháp khác nhằm nâng cao độ tin cậy của nghiên cứu.

## CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

### 4.1. Thống kê mô tả & một số kiểm định

#### 4.1.1. Thống kê mô tả bộ dữ liệu

Bảng hiển thị kết quả thống kê mô tả dữ liệu của 20 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2024 với cỡ mẫu 280 quan sát. Trong đó, dữ liệu các biến FOL, REQ, NPL, SIZE còn khuyết với số quan sát lần lượt là 279, 260, 254 và 278. Do đó, các biến đo lường rủi ro thanh khoản cũng bị khuyết dữ liệu với chỉ 278 quan sát. Biến có trung bình cao nhất là SIZE với trung bình 18.6681 có độ lệch chuẩn 1.0113 và biến có giá trị trung bình thấp nhất là REQ ở mức -0.4757 có độ lệch chuẩn 0.1251.

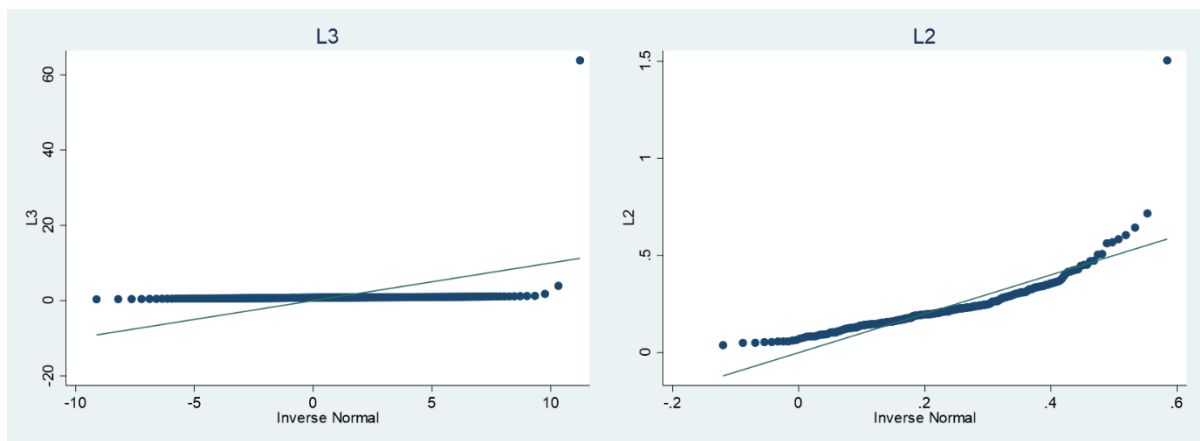
Kết quả thống kê cho thấy dữ liệu tất cả các biến đều không có phân phối chuẩn. Các biến có phân phối dữ liệu lệch âm gồm L4, REQ, SIZE, GDP và các biến có phân phối lệch dương gồm LIR, L1, L2, L3, FOL, NPL, ETA, INF. Chỉ có biến REQ có giá trị Skewness gần phân phối chuẩn nhất với giá trị xấp xỉ 0. Phần lớn các biến đều có độ nhọn cao hơn phân phối chuẩn thể hiện ở các giá trị Kurtosis dương. Vì vậy các kết quả bằng các phương pháp hồi quy thông thường không thể đưa ra kết quả hồi quy toàn diện cho cả bộ dữ liệu.

*Bảng 4. 1. Thống kê mô tả*

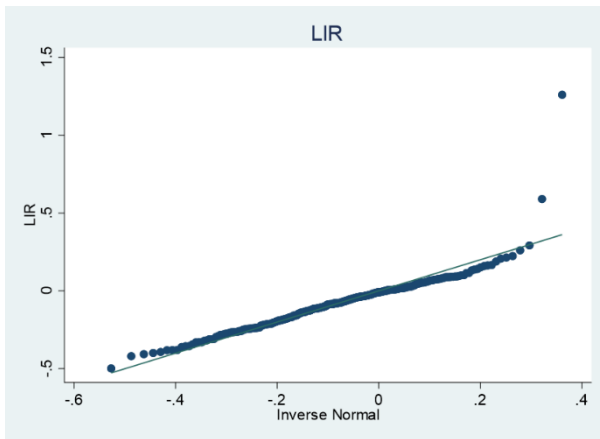
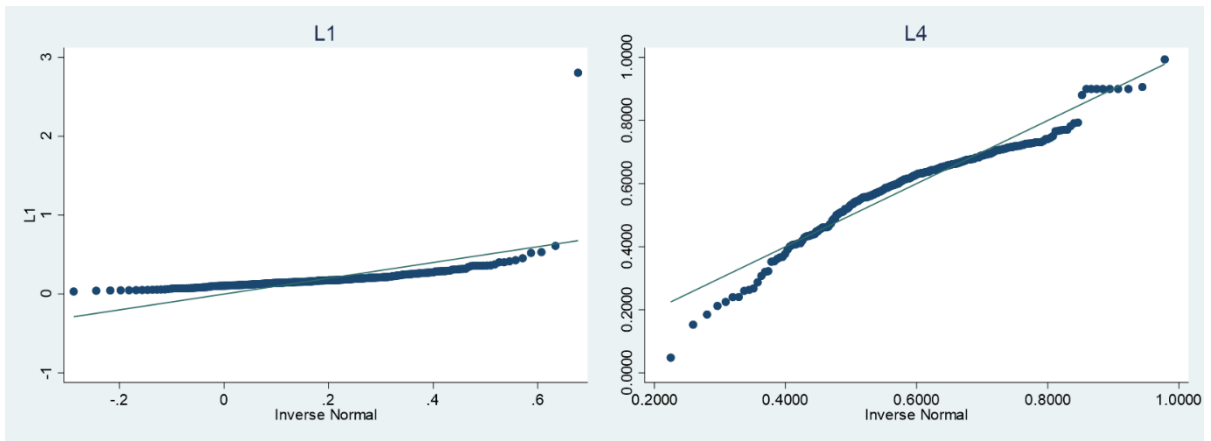
| <b>Biến</b> | <b>Số quan sát</b> | <b>Trung bình</b> | <b>Độ lệch chuẩn</b> | <b>GTNN</b> | <b>GTLN</b> | <b>Skewness</b> | <b>Kurtosis</b> |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>LIR</b>  | 278                | -0.0829           | 0.1652               | -0.4982     | 1.2599      | 2.0011          | 18.2262         |
| <b>L1</b>   | 278                | 0.1945            | 0.1794               | 0.03197     | 2.8055      | 11.2683         | 162.991         |
| <b>L2</b>   | 278                | 0.2322            | 0.13102              | 0.03797     | 1.5043      | 3.9407          | 34.6665         |
| <b>L3</b>   | 278                | 1.0554            | 3.785                | 0.3515      | 63.7991     | 16.4753         | 273.584         |

|             |     |         |         |         |         |         |         |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>L4</b>   | 263 | 0.6017  | 0.1411  | 0.0485  | 0.9935  | -0.7515 | 4.4836  |
| <b>FOL</b>  | 279 | 0.1199  | 0.08898 | 0       | 0.3     | 0.2604  | 1.8646  |
| <b>REQ</b>  | 260 | -0.4757 | 0.1251  | -0.6766 | -0.2369 | -0.0409 | 2.1429  |
| <b>NPL</b>  | 254 | 0.0263  | 0.0314  | 0.00009 | 0.3066  | 6.5211  | 53.2766 |
| <b>ETA</b>  | 280 | 9.7762  | 6.9406  | 0       | 107.47  | 10.1687 | 141.619 |
| <b>SIZE</b> | 278 | 18.6681 | 1.0113  | 16.3976 | 20.8444 | -0.2197 | 2.4936  |
| <b>GDP</b>  | 280 | 6.1034  | 1.6325  | 2.5537  | 8.5375  | -0.9697 | 3.1732  |
| <b>INF</b>  | 280 | 4.7636  | 4.3311  | 0.6312  | 18.6777 | 2.3439  | 7.8239  |

(Nguồn: Dữ liệu phân tích từ phần mềm Stata 17, 2025)

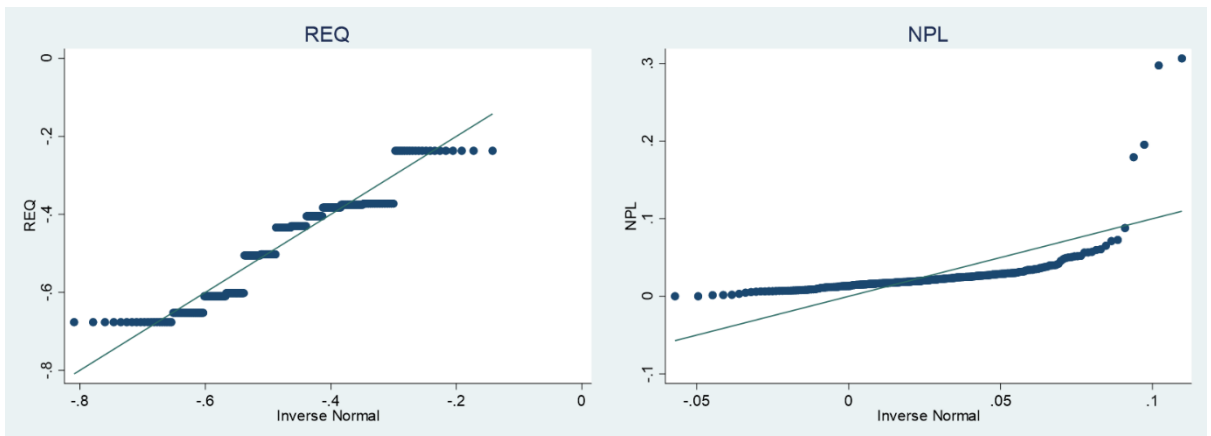


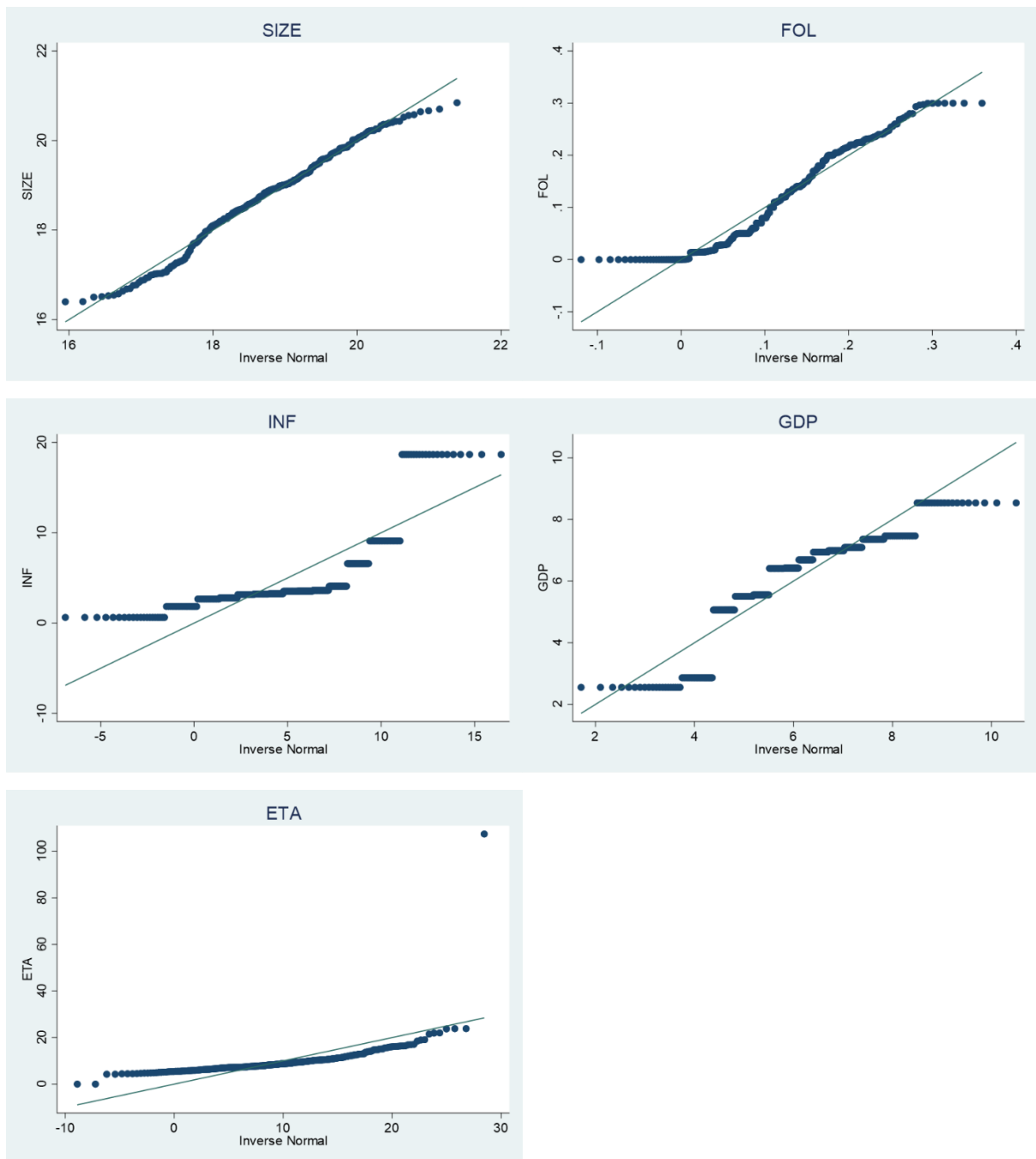




### Kiểm định phân phối chuẩn biến LIR, L1, L2, L3, L4

(Nguồn: Dữ liệu phân tích từ phần mềm Stata 17, 2025)

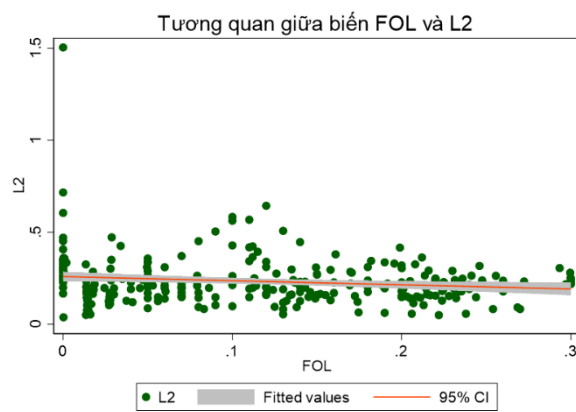
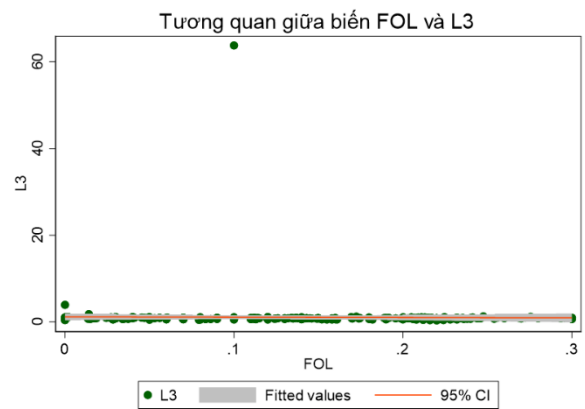
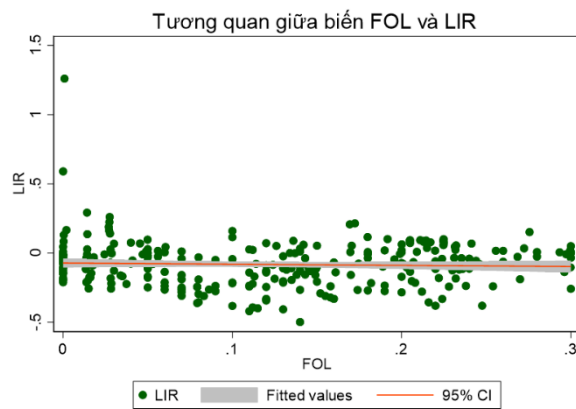
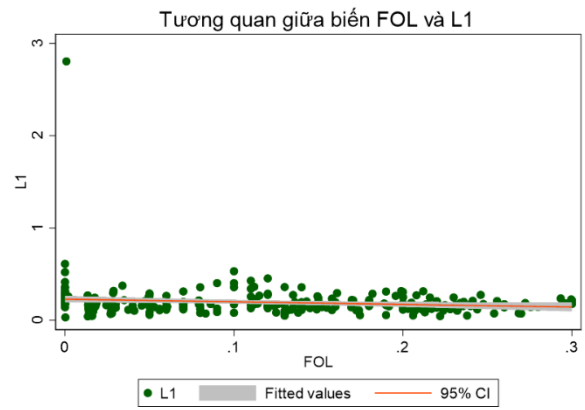
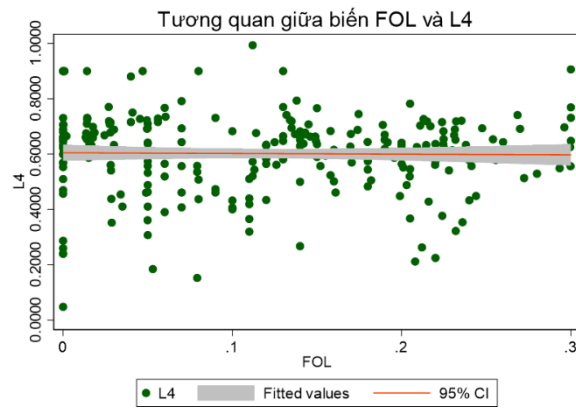




### Kiểm định phân phối chuẩn biến REQ, FOL, ETA, SIZE, GDP, INF, NPL

(Nguồn: Dữ liệu phân tích từ phần mềm Stata 17, 2025)

Hình thể hiện mối quan hệ tương quan giữa sở hữu nước ngoài - FOL và biến phụ thuộc rủi ro thanh khoản - LIR. Đồng thời xem xét mối tương quan giữa FOL và các biến phụ thuộc khác đại diện cho rủi ro thanh khoản (L1, L2, L3, L4). Phân phối dữ liệu cho thấy xu hướng khá tương đồng, các điểm dữ liệu phân tán khá rộng và phần lớn đều nằm ngoài dải bằng khoảng tin cậy.



### 4.1.3. Kiểm định lựa chọn mô hình

#### Kiểm định F

| Mô hình   | (1)                  |
|-----------|----------------------|
| Giá trị F | 12.80                |
| P-value   | 0.0000               |
| Kết luận  | Lựa chọn mô hình FEM |

Giá trị thống kê F của kiểm định đạt 12.80 với  $p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$ . Do đó, giả thuyết  $H_0$  bị bác bỏ. Vì vậy, trong mô hình (1) mô hình tác động cố định (FEM) được đánh giá là phù hợp hơn so với mô hình Pooled OLS.

| Mô hình   | (2)                  |
|-----------|----------------------|
| Giá trị F | 9.19                 |
| P-value   | 0.0000               |
| Kết luận  | Lựa chọn mô hình FEM |

Giá trị thống kê F của kiểm định đạt 9.19 với  $p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$ . Do đó, giả thuyết  $H_0$  bị bác bỏ. Vì vậy, trong mô hình (2) mô hình tác động cố định (FEM) được đánh giá là phù hợp hơn so với mô hình Pooled OLS.

| Mô hình   | (3)    |
|-----------|--------|
| Giá trị F | 10.73  |
| P-value   | 0.0000 |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Kết luận</b> | Lựa chọn mô hình FEM |
|-----------------|----------------------|

Giá trị thống kê F của kiểm định đạt 10.73 với  $p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$ . Do đó, giả thuyết  $H_0$  bị bác bỏ. Vì vậy, trong mô hình (3) mô hình tác động cố định (FEM) được đánh giá là phù hợp hơn so với mô hình Pooled OLS.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>   | <b>(4)</b>           |
| <b>Giá trị F</b> | 7.80                 |
| <b>P-value</b>   | 0.0000               |
| <b>Kết luận</b>  | Lựa chọn mô hình FEM |

Giá trị thống kê F của kiểm định đạt 7.80 với  $p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$ . Do đó, giả thuyết  $H_0$  bị bác bỏ. Vì vậy, trong mô hình (4) mô hình tác động cố định (FEM) được đánh giá là phù hợp hơn so với mô hình Pooled OLS.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>   | <b>(5)</b>           |
| <b>Giá trị F</b> | 5.82                 |
| <b>P-value</b>   | 0.0000               |
| <b>Kết luận</b>  | Lựa chọn mô hình FEM |

Giá trị thống kê F của kiểm định đạt 5.82 với  $p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$ . Do đó, giả thuyết  $H_0$  bị bác bỏ. Vì vậy, trong mô hình (5) mô hình tác động cố định (FEM) được đánh giá là phù hợp hơn so với mô hình Pooled OLS.

### Kiểm định Breusch-Pagan LM

| Mô hình                     | (1)                  |
|-----------------------------|----------------------|
| Giá trị Chibar <sup>2</sup> | 228.85               |
| P-value                     | 0.0000               |
| Kết luận                    | Lựa chọn mô hình REM |

Tương tự, Kiểm định Breusch-Pagan LM được thực hiện để lựa chọn mô hình phù hợp giữa Pooled OLS và REM; kết quả thu được được thể hiện trong bảng trên. Giá trị p-value tính toán được bằng  $0.0000 < 0.05$ , do đó ta có đủ cơ sở thống kê để bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Kết luận mô hình (1) tác động ngẫu nhiên (REM) là phù hợp hơn so với mô hình bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS).

| Mô hình                     | (2)                  |
|-----------------------------|----------------------|
| Giá trị Chibar <sup>2</sup> | 146.29               |
| P-value                     | 0.0000               |
| Kết luận                    | Lựa chọn mô hình REM |

Kết quả thu được được thể hiện trong bảng trên. Giá trị p-value tính toán được bằng  $0.0000 < 0.05$ , do đó ta có đủ cơ sở thống kê để bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Kết luận mô hình (2) tác động ngẫu nhiên (REM) là phù hợp hơn so với mô hình bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS).

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>         | <b>(3)</b>           |
| <b>Giá trị Chibar2</b> | 173.51               |
| <b>P-value</b>         | 0.0000               |
| <b>Kết luận</b>        | Lựa chọn mô hình REM |

Kết quả thu được được thể hiện trong bảng trên. Giá trị p-value tính toán được bằng  $0.0000 < 0.05$ , do đó ta có đủ cơ sở thống kê để bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Do đó, kết luận mô hình (3) tác động ngẫu nhiên (REM) là phù hợp hơn so với mô hình bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS).

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>         | <b>(4)</b>           |
| <b>Giá trị Chibar2</b> | 90.57                |
| <b>P-value</b>         | 0.0000               |
| <b>Kết luận</b>        | Lựa chọn mô hình REM |

Kết quả thu được được thể hiện trong bảng trên. Giá trị p-value tính toán được bằng  $0.0000 < 0.05$ , do đó ta có đủ cơ sở thống kê để bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Vì vậy, kết luận mô hình (4) tác động ngẫu nhiên (REM) là phù hợp hơn so với mô hình bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS).

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>                    | <b>(5)</b>           |
| <b>Giá trị Chibar<sup>2</sup></b> | 87.34                |
| <b>P-value</b>                    | 0.0000               |
| <b>Kết luận</b>                   | Lựa chọn mô hình REM |

Kết quả thu được được thể hiện trong bảng trên. Giá trị p-value tính toán được bằng  $0.0000 < 0.05$ , do đó ta có đủ cơ sở thống kê để bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Kết luận mô hình (5) tác động ngẫu nhiên (REM) là phù hợp hơn so với mô hình bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS).

#### ***Kiểm định Hausman***

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>                 | <b>(1)</b>           |
| <b>Giá trị Chi<sub>2</sub></b> | 7.06                 |
| <b>P-value</b>                 | 0.4231               |
| <b>Kết luận</b>                | Lựa chọn mô hình REM |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (1) có giá trị thống kê  $\text{Chi}^2 = 7.06$  với  $p\text{-value} = 0.4231 > 5\%$ . Do đó, không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không  $H_0$ , theo đó sai số riêng không tương quan với các biến giải thích. Do đó mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) là phù hợp hơn so với mô hình hiệu ứng cố định (FEM). Mô hình REM được lựa chọn để tiếp tục phân tích trong nghiên cứu.



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>       | <b>(2)</b>           |
| <b>Giá trị Chi_2</b> | 12.31                |
| <b>P-value</b>       | 0.0907               |
| <b>Kết luận</b>      | Lựa chọn mô hình REM |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (2) có giá trị thống kê  $\text{Chi}^2 = 12.31$  với  $p\text{-value} = 0.0907 > 5\%$ . Do đó, ở mức ý nghĩa 5% không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không  $H_0$ , theo đó sai số riêng không tương quan với các biến giải thích. Do đó, mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) được xem là phù hợp hơn so với mô hình hiệu ứng cố định (FEM) trong trường hợp này. Mô hình REM được lựa chọn để tiếp tục phân tích trong nghiên cứu.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>       | <b>(3)</b>           |
| <b>Giá trị Chi_2</b> | 14.57                |
| <b>P-value</b>       | 0.0419               |
| <b>Kết luận</b>      | Lựa chọn mô hình FEM |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (3) có giá trị thống kê  $\text{Chi}^2 = 14.57$  với  $p\text{-value} = 0.0419 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng sai số riêng không tương quan với các biến giải thích) bị bác bỏ. Mô hình hiệu ứng cố định (FEM) được lựa chọn để tiếp tục phân tích trong nghiên cứu.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>       | <b>(4)</b>           |
| <b>Giá trị Chi_2</b> | 20.59                |
| <b>P-value</b>       | 0.0044               |
| <b>Kết luận</b>      | Lựa chọn mô hình FEM |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (4) có giá trị thống kê  $\text{Chi}^2 = 20.59$  với  $p\text{-value} = 0.0044 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng sai số riêng không tương quan với các biến giải thích) bị bác bỏ. Do đó mô hình hiệu ứng cố định (FEM) được lựa chọn.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Mô hình</b>       | <b>(5)</b>           |
| <b>Giá trị Chi_2</b> | 2.15                 |
| <b>P-value</b>       | 0.9513               |
| <b>Kết luận</b>      | Lựa chọn mô hình REM |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (5) có giá trị thống kê  $\text{Chi}^2 = 5.30$  với  $p\text{-value} = 0.9513 > 5\%$ . Do đó, không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không  $H_0$ , theo đó sai số riêng không tương quan với các biến giải thích. Do đó mô hình REM được lựa chọn.

#### **4.1.3. Kiểm định khuyết tật mô hình**

##### **Kiểm định đa cộng tuyến**

|             |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| <b>Biến</b> | <b>VIF</b> | <b>1/VIF</b> |
| SIZE        | 1.73       | 0.577        |

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| REQ             | 1.63 | 0.612 |
| INF             | 1.45 | 0.690 |
| FOL             | 1.37 | 0.728 |
| ETA             | 1.19 | 0.843 |
| GDP             | 1.08 | 0.928 |
| NPL             | 1.06 | 0.944 |
| <b>MEAN VIF</b> | 1.36 |       |

(Nguồn: Dữ liệu phân tích từ phần mềm Stata, 2025)

Kết quả kiểm định đa cộng tuyến cho thấy các biến trong mô hình có hệ số phóng đại phương sai (VIF) tương đối thấp, dao động từ 1.06 đến 1.73. Cụ thể, biến SIZE có VIF cao nhất là 1.73, tiếp theo là REQ (1.63), trong khi các biến còn lại như INF, FOL, ETA, GDP và NPL đều có VIF nhỏ hơn 1.5. Đồng thời, giá trị nghịch đảo của VIF ( $1/VIF$ ) đều lớn hơn 0.5, cho thấy mức độ tương quan giữa các biến độc lập là không đáng kể.

Đặc biệt, giá trị VIF trung bình (Mean VIF) của mô hình là 1.36, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo phổ biến. Điều này cho thấy không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa các biến độc lập trong mô hình.

Vì vậy, có thể kết luận rằng mô hình đảm bảo độ tin cậy về mặt thống kê và các ước lượng hồi quy không bị sai lệch do đa cộng tuyến, cho phép tiếp tục sử dụng các biến này trong phân tích hồi quy.

Bảng 4. 2. Ma trận hệ số tương quan

|             | FOL      | REQ      | NPL      | ETA      | GDP     | INF      | SIZE  |
|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
| <b>FOL</b>  | 1.000    |          |          |          |         |          |       |
| <b>REQ</b>  | 0.2236*  | 1.000    |          |          |         |          |       |
| <b>NPL</b>  | -0.1551* | -0.1126  | 1.000    |          |         |          |       |
| <b>ETA</b>  | -0.0527  | -0.1401* | -0.0467  | 1.000    |         |          |       |
| <b>GDP</b>  | -0.0366  | -0.2274* | 0.0048   | 0.0121   | 1.000   |          |       |
| <b>INF</b>  | -0.1628* | -0.5460* | 0.1389*  | 0.0284   | 0.0239  | 1.000    |       |
| <b>SIZE</b> | 0.4880*  | 0.4309*  | -0.1637* | -0.2468* | -0.0444 | -0.3019* | 1.000 |

(Nguồn: Dữ liệu phân tích từ phần mềm Stata , 2025)

Chú thích: Ký hiệu dấu sao (\*) biểu thị các hệ số tương quan đạt mức ý nghĩa thống kê 5%.

Ma trận hệ số tương quan cho thấy mối quan hệ giữa các biến trong mô hình nhìn chung ở mức thấp đến trung bình, với phần lớn các hệ số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 0.5. Điều này hàm ý rằng hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng khó xảy ra trong mô hình.

Cụ thể, biến FOL có tương quan dương với REQ (0.2236) và SIZE (0.4880), trong đó mối tương quan với SIZE là tương đối mạnh. Điều này cho thấy các ngân hàng có quy mô lớn thường có tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao hơn. Ngược lại, FOL có tương quan âm với NPL (-0.1551) và INF (-0.1628), hàm ý rằng sở hữu nước ngoài có thể gắn với mức nợ xấu và lạm phát thấp hơn, tuy nhiên mức độ tương quan này khá yếu.

Biến REQ có tương quan âm tương đối mạnh với INF (-0.5460), đây là hệ số có giá trị lớn nhất trong ma trận. Điều này cho thấy khi lạm phát tăng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc có xu hướng giảm hoặc ngược lại. Ngoài ra, REQ cũng có tương quan dương với SIZE (0.4309), phản ánh các ngân hàng lớn có xu hướng duy trì tỷ lệ dự trữ cao hơn.

Biến NPL có tương quan dương với INF (0.1389) và tương quan âm với SIZE (-

0.1637), cho thấy lạm phát có thể làm gia tăng nợ xấu, trong khi các ngân hàng lớn có xu hướng kiểm soát nợ xấu tốt hơn.

Biến ETA có tương quan âm với REQ (-0.1401) và SIZE (-0.2468), tuy nhiên các hệ số này đều ở mức thấp, cho thấy mối quan hệ không mạnh.

Biến SIZE có tương quan đáng kể với một số biến như REQ (0.4309), FOL (0.4880) và INF (-0.3019), phản ánh vai trò quan trọng của quy mô ngân hàng trong việc ảnh hưởng đến các yếu tố tài chính và vĩ mô.

### ***Hiện tượng tự tương quan***

| <b>Mô hình</b>   | <b>(1)</b>                  |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Giá trị F</b> | 19.328                      |
| <b>P-value</b>   | 0.0003                      |
| <b>Kết luận</b>  | Có hiện tượng tự tương quan |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (1) có giá trị thống kê F đạt 19.328 với p-value=0.0003 < 5%. Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng không tồn tại hiện tượng tự tương quan) bị bác bỏ cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng tự tương quan trong phần dư.

| <b>Mô hình</b>   | <b>(2)</b>                  |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Giá trị F</b> | 10.998                      |
| <b>P-value</b>   | 0.0036                      |
| <b>Kết luận</b>  | Có hiện tượng tự tương quan |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (2) có giá trị thống kê F đạt 10.998 với p-value=0.0036 < 5%. Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng không tồn tại hiện tượng tự

tương quan) bị bác bỏ cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng tự tương quan trong phần dư.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Mô hình</b>   | <b>(3)</b>                  |
| <b>Giá trị F</b> | 11.526                      |
| <b>P-value</b>   | 0.0030                      |
| <b>Kết luận</b>  | Có hiện tượng tự tương quan |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (3) có giá trị thống kê F đạt 11.526 với  $p\text{-value}=0.0030 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng không tồn tại hiện tượng tự tương quan) bị bác bỏ cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng tự tương quan trong phần dư.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Mô hình</b>   | <b>(4)</b>                  |
| <b>Giá trị F</b> | 44.322                      |
| <b>P-value</b>   | 0.0000                      |
| <b>Kết luận</b>  | Có hiện tượng tự tương quan |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (4) có giá trị thống kê F đạt 44.322 với  $p\text{-value}=0.0000 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng không tồn tại hiện tượng tự tương quan) bị bác bỏ cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng tự tương quan trong phần dư.

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Mô hình</b>   | <b>(5)</b> |
| <b>Giá trị F</b> | 3.577      |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>P-value</b>  | 0.0739                            |
| <b>Kết luận</b> | Không có hiện tượng tự tương quan |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (5) có giá trị thống kê F đạt 3.577 với  $p\text{-value}=0.0739 > 5\%$ . Do đó, ở mức ý nghĩa 5% không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng không tồn tại hiện tượng tự tương quan) cho thấy mô hình không có hiện tượng tự tương quan ở mức ý nghĩa 5%.

### **Hiện tượng phương sai sai số thay đổi**

#### **Đối với mô hình FEM (3) (4)**

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Mô hình</b>                 | <b>(3)</b>                               |
| <b>Giá trị Chi<sup>2</sup></b> | 585.18                                   |
| <b>P-value</b>                 | 0.0000                                   |
| <b>Kết luận</b>                | Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (3) có giá trị thống kê  $\text{Chi}^2 = 585.18$  với  $p\text{-value} = 0.0000 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng phương sai sai số không đổi – homoskedasticity) bị bác bỏ cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Mô hình</b>                 | <b>(4)</b>                               |
| <b>Giá trị Chi<sup>2</sup></b> | 1055.72                                  |
| <b>P-value</b>                 | 0.0000                                   |
| <b>Kết luận</b>                | Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (4) có giá trị thống kê  $\chi^2 = 1055.72$  với  $p\text{-value} = 0.0000 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng phương sai sai số không đổi) bị bác bỏ cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).

***Đối với mô hình REM (1) (2) (5)***

| <b>Mô hình</b>                     | <b>(1)</b>                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Giá trị <math>\chi^2</math></b> | 228.85                                   |
| <b>P-value</b>                     | 0.0000                                   |
| <b>Kết luận</b>                    | Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (1) có giá trị thống kê  $\chi^2 = 228.85$  với  $p\text{-value} = 0.0000 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng phương sai sai số không đổi) bị bác bỏ. Điều này cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).

| <b>Mô hình</b>                     | <b>(2)</b>                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Giá trị <math>\chi^2</math></b> | 146.29                                   |
| <b>P-value</b>                     | 0.0000                                   |
| <b>Kết luận</b>                    | Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (2) có giá trị thống kê  $\chi^2 = 146.29$  với  $p\text{-value} = 0.0000 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng phương sai sai số không đổi) bị bác bỏ. Điều này cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Mô hình</b>                 | <b>(5)</b>                           |
| <b>Giá trị Chi<sup>2</sup></b> | 59.65                                |
| <b>P-value</b>                 | 0.0000                               |
| <b>Kết luận</b>                | Có hiện tượng phương sai số thay đổi |

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình (5) có giá trị thống kê  $\text{Chi}^2 = 59.65$  với  $p\text{-value} = 0.0000 < 5\%$ . Do đó, giả thuyết không  $H_0$  (cho rằng phương sai sai số không đổi) bị bác bỏ cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).

#### 4.2. Kết quả hồi quy và thảo luận

##### *Kết quả hồi quy OLS, FEM, REM*

*Bảng 4. 3. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (1)*

| <b>BIẾN</b> | <b>OLS</b>                          | <b>FEM</b>                             | <b>REM</b>                           |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>FOL</b>  | <b>-0.5095***</b><br><b>(0.000)</b> | <b>-0.505***</b><br><b>(0.000)</b>     | <b>-0.5071***</b><br><b>(0.000)</b>  |
| <b>REQ</b>  | <b>0.3206***</b><br><b>(0.000)</b>  | <b>-0.1307**</b><br><b>(0.046)</b>     | <b>0.1874***</b><br><b>(0.002)</b>   |
| <b>NPL</b>  | <b>-0.4921**</b><br><b>(0.039)</b>  | <b>-0.00301***</b><br><b>(0.00419)</b> | <b>-0.4904***</b><br><b>(0.006)</b>  |
| <b>ETA</b>  | <b>0.0182***</b><br><b>(0.000)</b>  | <b>0.0181***</b><br><b>(0.000)</b>     | <b>0.0186***</b><br><b>(0.00527)</b> |

|                           |                   |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>GDP</b>                | <b>0.0057</b>     | <b>0.0062**</b>   | <b>0.0062**</b>  |
|                           | <b>(0.183)</b>    | <b>(0.044)</b>    | <b>(0.043)</b>   |
| <b>INF</b>                | <b>0.007***</b>   | <b>0.0101***</b>  | <b>0.0094***</b> |
|                           | <b>(0.001)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>   |
| <b>SIZE</b>               | <b>0.079***</b>   | <b>0.1442***</b>  | <b>0.1254***</b> |
|                           | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>   |
| <b>Constant</b>           | <b>-1.5796***</b> | <b>-2.9001***</b> | <b>-2.525***</b> |
|                           | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>   |
| <b>Số lượng ngân hàng</b> | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>        |
| <b>Số quan sát</b>        | <b>235</b>        | <b>235</b>        | <b>235</b>       |
| <b>R-squared</b>          | <b>0.3981</b>     | <b>0.5446</b>     | <b>0.3479</b>    |

---

Kết quả hồi quy của mô hình (1) cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) có tác động âm và có ý nghĩa đối với LIR trong cả ba phương pháp ước lượng OLS, FEM và REM. Đặc biệt, hệ số đứng trước biến FOL duy trì sự ổn định về dấu và độ lớn, cho thấy tính bền vững của kết quả trong ba mô hình trên. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả kiểm định Hausman với  $p\text{-value} = 0.4231 (> 0.05)$ , mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) được xác định là phù hợp nhất và được ưu tiên sử dụng để phân tích chuyên sâu.

Dựa trên kết quả ước lượng từ mô hình REM, biến tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) có hệ số hồi quy là -0.5071 và đạt mức ý nghĩa thống kê 1% ( $p\text{-value} = 0.000$ ). Điều này khẳng định rằng sự gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài có tác động làm giảm rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại, qua đó cung cấp bằng chứng thực nghiệm mạnh mẽ ủng hộ giả thuyết H1 của bài nghiên cứu.

Bên cạnh biến độc lập chính, các biến kiểm soát cũng thể hiện những tác động đa chiều. Đáng chú ý, biến chất lượng thể chế quản lý (REQ) có hệ số ước lượng mang dấu dương (0.1874) với mức ý nghĩa 1% ( $p\text{-value} = 0.002$ ). Tương tự, quy mô ngân

hàng (SIZE) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu (ETA) cũng có tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản với hệ số lần lượt là 0.1254 và 0.0186 (đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%). Điều này hàm ý rằng các ngân hàng có quy mô tổng tài sản càng lớn và tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao lại có mức độ đối mặt với rủi ro thanh khoản (thông qua khe hở thanh khoản) cao hơn.

Ngược lại, biến tỷ lệ nợ xấu (NPL) lại cho thấy tác động nghịch chiều đến LIR với hệ số -0.4904 ở mức ý nghĩa 1% (p-value = 0.006).

Xét về các yếu tố kinh tế vĩ mô, mô hình ghi nhận sự tác động thuận chiều của cả tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (INF) đến rủi ro thanh khoản. Với hệ số hồi quy của GDP là 0.0062 (ở mức ý nghĩa 5%) và INF là 0.0094 (ở mức ý nghĩa 1%), kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng trong những giai đoạn nền kinh tế tăng trưởng thuận lợi hoặc áp lực lạm phát gia tăng, rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng có xu hướng gia tăng.

*Bảng 4. 4. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (2)*

| BIẾN        | OLS                          | FEM                          | REM                          |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>FOL</b>  | <b>0.042</b><br>( 0.513)     | <b>-0.0341</b><br>(0.663)    | <b>-0.0295</b><br>(0.690)    |
| <b>REQ</b>  | <b>-0.0408</b><br>(0.414)    | <b>-0.2024***</b><br>(0.000) | <b>-0.1421***</b><br>(0.002) |
| <b>NPL</b>  | <b>0.0173</b><br>(0.11)      | <b>-0.0353</b><br>(0.790)    | <b>-0.02004</b><br>( 0.880)  |
| <b>ETA</b>  | <b>-0.0029**</b><br>(0.045)  | <b>-0.0042***</b><br>(0.004) | <b>-0.0036***</b><br>(0.010) |
| <b>GDP</b>  | <b>-0.0076***</b><br>(0.010) | <b>-0.0075***</b><br>(0.001) | <b>-0.0075***</b><br>(0.001) |
| <b>INF</b>  | <b>0.0049***</b><br>(0.001)  | <b>0.0067***</b><br>(0.000)  | <b>0.00604***</b><br>(0.000) |
| <b>SIZE</b> | <b>-0.0143**</b><br>(0.029)  | <b>0.04097***</b><br>(0.000) | <b>0.0209**</b><br>(0.025)   |

|                           |                  |                   |                 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Constant</b>           | <b>0.4717***</b> | <b>-0.6197***</b> | <b>-0.22103</b> |
|                           | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.005)</b>    | <b>(0.238)</b>  |
| <b>Số lượng ngân hàng</b> | <b>20</b>        | <b>20</b>         | <b>20</b>       |
| <b>Số quan sát</b>        | <b>235</b>       | <b>235</b>        | <b>235</b>      |
| <b>R-squared</b>          | <b>0.1489</b>    | <b>0.2804</b>     | <b>0.0607</b>   |

Mô hình (2) ghi nhận các kết quả thu được bằng ba phương pháp OLS, FEM, REM. Mặc dù các kiểm định khuyết tật và Hausman thường được sử dụng để lựa chọn mô hình cuối cùng, kết quả quan sát cho thấy mô hình FEM là phù hợp và có mức độ giải thích tốt nhất đối với bộ dữ liệu với giá trị R-squared đạt 0.2804.

Kết quả chạy bằng FEM và REM cho thấy biến FOL có tác động tiêu cực lên biến phụ thuộc L1 với hệ số hồi quy lần lượt là -0.0341 và -0.0295, tuy nhiên lại không đạt mức ý nghĩa thống kê. Với kết quả này, các phương pháp hồi quy tuyến tính thông thường hiện tại chưa thể hiện được vốn sở hữu nước ngoài có tác động giảm rủi ro thanh khoản các ngân hàng phải đối mặt.

Tuy nhiên trong mô hình FEM, biến REQ có hệ số hồi quy là -0.2024 tại mức ý nghĩa thống kê 1%. Nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ dự trữ bắt buộc có tác động nghịch chiều đáng kể, khi các quy định khắt khe hơn về dự trữ được thiết lập sẽ giúp làm giảm rủi ro thanh khoản.

Về các biến kiểm soát, kết quả nghiên cứu từ mô hình này cho thấy ETA, GDP, INF và SIZE là các biến cần được quan tâm khi xem xét đánh giá LIR. Cụ thể, tác động âm của ETA và GDP lần lượt ở mức -0.0042 và -0.0075 đều tại mức ý nghĩa 1% trong mô hình FEM. Nghĩa là, khi các yếu tố này tăng 1% sẽ tương ứng lần lượt làm giảm 0.0042% và 0.0075% rủi ro thanh khoản ngân hàng phải đối mặt. Ngược lại, tác động dương của INF và SIZE lần lượt là 0.0067 và 0.04097 tại mức ý nghĩa 1%. Khi đó, lạm phát và quy mô gia tăng sẽ làm tăng áp lực rủi ro. Cuối cùng, biến NPL không có ý nghĩa thống kê nào trong mô hình.

Bảng 4. 5. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (3)

| BIẾN               | OLS                  | FEM                   | REM                   |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FOL                | 0.04<br>(0.622)      | -0.0655<br>(0.492)    | -0.0585<br>(0.521)    |
| REQ                | -0.0129<br>(0.839)   | -0.2352***<br>(0.000) | -0.1598***<br>(0.004) |
| NPL                | 0.0483<br>(0.814)    | -0.0470<br>(0.771)    | -0.0259<br>(0.874)    |
| ETA                | -0.0017<br>(0.353)   | -0.0033*<br>(0.061)   | -0.0026<br>(0.137)    |
| GDP                | -0.009**<br>(0.016)  | -0.0089***<br>(0.001) | -0.0089***<br>(0.002) |
| INF                | 0.0083***<br>(0.000) | 0.0105***<br>(0.000)  | 0.0097***<br>(0.000)  |
| SIZE               | -0.0124<br>(0.135)   | 0.0623***<br>(0.000)  | 0.0374***<br>(0.001)  |
| Constant           | 0.4718***<br>(0.005) | -1.0058***<br>(0.000) | -0.5084**<br>(0.029)  |
| Số lượng ngân hàng | 20                   | 20                    | 20                    |
| Số quan sát        | 235                  | 235                   | 235                   |
| R-squared          | 0.1597               | 0.3277                | 0.0626                |

Dựa trên kết quả ước lượng từ mô hình FEM (mô hình có mức độ giải thích tốt nhất với R-squared đạt 32.77%), biến độc lập chính là sở hữu nước ngoài FOL không thể hiện tác động có ý nghĩa thống kê lên biến phụ thuộc. Với hệ số hồi quy -0.0655 và p-value khá lớn (0.492) vượt quá các mức ý nghĩa thông thường, sự thay đổi của FOL không kéo theo sự biến động rõ rệt nào. Điều này cho thấy sự xuất hiện của cổ đông nước ngoài trong đại hội đồng cổ đông của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu chưa có ảnh hưởng đáng kể.

Kết quả này có thể được giải thích là do tỷ lệ sở hữu của pháp nhân nước ngoài

tại một số ngân hàng nội địa còn thấp, chưa đủ để gia tăng tiếng nói trong các quyết định chiến lược, hoặc sự hiện diện này chưa tạo ra các rào cản đủ mạnh để làm thay đổi tình trạng hiện tại. Bên cạnh đó, đối với biến REQ, hệ số hồi quy ghi nhận là -0.2352 tại mức ý nghĩa thống kê 1%. Với kết quả này, các yếu tố liên quan đến REQ có tác động ngược chiều lên hoạt động của ngân hàng; cụ thể, khi REQ tăng 1% sẽ kéo theo biến phụ thuộc giảm 0.2352%.

Khi xem xét đến các yếu tố kiểm soát khác, các biến nội tại như vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (ETA), quy mô ngân hàng (SIZE) và các biến vĩ mô (GDP, INF) đều có những tác động nhất định. Cụ thể, biến ETA làm giảm nhẹ biến phụ thuộc với hệ số -0.0033 tại mức ý nghĩa 10%, trong khi SIZE làm tăng mạnh biến phụ thuộc với hệ số 0.0623 tại mức ý nghĩa 1% (riêng tỷ lệ nợ xấu NPL không mang ý nghĩa thống kê). Điều này có nghĩa là khi tăng ETA 1% và SIZE 1% thì biến phụ thuộc sẽ lần lượt giảm 0.0033% và tăng 0.0623%.

Cuối cùng, khi đánh giá các yếu tố vĩ mô, GDP có tác động âm và INF có tác động dương lên biến phụ thuộc với mức tác động lần lượt là -0.0089 và 0.0105 tại mức ý nghĩa 1%; nghĩa là khi GDP tăng 1% sẽ làm giảm biến phụ thuộc 0.0089% và INF tăng 1% sẽ kéo theo biến phụ thuộc tăng 0.0105%.

*Bảng 4. 6. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (4)*

| BIẾN       | OLS                                 | FEM                                 | REM                                 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FOL</b> | <b>-0.5343***</b><br><b>(0.000)</b> | <b>-0.3081**</b><br><b>(0.033)</b>  | <b>-0.3859***</b><br><b>(0.004)</b> |
| <b>REQ</b> | <b>0.4629***</b><br><b>(0.000)</b>  | <b>0.2009**</b><br><b>(0.025)</b>   | <b>0.3334***</b><br><b>(0.000)</b>  |
| <b>NPL</b> | <b>-0.9286***</b><br><b>(0.001)</b> | <b>-0.7032***</b><br><b>(0.004)</b> | <b>-0.7177***</b><br><b>(0.004)</b> |
| <b>ETA</b> | <b>0.0226***</b><br><b>(0.000)</b>  | <b>0.026***</b><br><b>(0.000)</b>   | <b>0.0264***</b><br><b>(0.000)</b>  |
| <b>GDP</b> | <b>0.0105**</b><br><b>(0.046)</b>   | <b>0.0109***</b><br><b>(0.010)</b>  | <b>0.0109**</b><br><b>(0.011)</b>   |

|                           |                 |                  |                   |
|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>INF</b>                | <b>0.0055**</b> | <b>0.0085***</b> | <b>0.007***</b>   |
|                           | <b>(0.036)</b>  | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.001)</b>    |
| <b>SIZE</b>               | <b>0.049***</b> | <b>0.1371***</b> | <b>0.0948***</b>  |
|                           | <b>(0.000)</b>  | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.000)</b>    |
| <b>Constant</b>           | <b>-0.0964</b>  | <b>-1.943***</b> | <b>-1.0792***</b> |
|                           | <b>(0.682)</b>  | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.001)</b>    |
| <b>Số lượng ngân hàng</b> | <b>20</b>       | <b>20</b>        | <b>20</b>         |
| <b>Số quan sát</b>        | <b>235</b>      | <b>235</b>       | <b>235</b>        |
| <b>R-squared</b>          | <b>0.3658</b>   | <b>0.4824</b>    | <b>0.3043</b>     |

Biến độc lập chính là sở hữu nước ngoài FOL có tác động tiêu cực lên rủi ro thanh khoản. Với hệ số hồi quy -0.3081 tại mức ý nghĩa 5%, FOL khi tăng 1% sẽ kéo theo LIR giảm 0.3081%. Kết quả trên đồng nhất với các nghiên cứu trước đó về mối quan hệ của sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản. Điều này chứng minh sự xuất hiện của cổ đông nước ngoài trong đại hội đồng cổ đông của các ngân hàng có ảnh hưởng làm giảm rủi ro thanh khoản của các ngân hàng.

Kết quả trên có thể được giải thích thông qua lý thuyết người đại diện. Cụ thể, khi các pháp nhân nước ngoài này mua các cổ phiếu ngân hàng và chuyển thành một trong những chủ sở hữu của các ngân hàng thì họ sẽ yêu cầu các hoạt động giám sát kết quả sử dụng nguồn vốn của họ. Chính vì lý do đó, sự hiện diện của sở hữu nước ngoài đã hạn chế các quyết định gây mất thanh khoản tại các ngân hàng, góp phần giảm rủi ro thanh khoản ngân hàng phải đối mặt. Đối với biến REQ, hệ số hồi quy ghi nhận với mô hình FEM là 0.2009 tại mức ý nghĩa thống kê 5%.

Với kết quả này, chất lượng thể chế quản lý đã tạo những rào cản và có tác động lên hoạt động của ngân hàng, làm tăng rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Khi xem xét đến rủi ro thanh khoản, các yếu tố kiểm soát khác như vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản - ETA, tỷ lệ nợ xấu - NPL, tỷ lệ tăng trưởng GDP, lạm phát - INF, hay quy mô ngân hàng - SIZE cũng nên được xem xét khi có những tác động nhất định. Cụ thể, với biến liên quan bên trong ngân hàng là ETA và SIZE đều làm tăng rủi ro thanh khoản lần lượt ở hệ số 0.026 và 0.1371 tại mức ý nghĩa 1%, trong khi NPL có tác động âm với hệ số -0.7032 tại mức ý nghĩa 1%. Điều này có nghĩa là khi tăng ETA 1% và SIZE 1% thì sẽ làm tăng LIR lần lượt 0.026% và 0.1371%, đồng thời khi NPL tăng 1% sẽ kéo theo LIR

giảm 0.7032%.

Khi xem xét các yếu tố vĩ mô, GDP và INF đều có tác động dương lên rủi ro thanh khoản với mức tác động lần lượt là 0.0109 và 0.0085 tại mức ý nghĩa 1%. Với kết quả trên, khi GDP tăng 1% sẽ làm tăng LIR 0.0109% và INF tăng 1% sẽ kéo theo LIR tăng 0.0085.

Bảng 4. 7. Kết quả hồi quy bằng OLS, FEM, REM mô hình (5)

| BIẾN                      | OLS                                 | FEM                                 | REM                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FOL</b>                | <b>-0.2966***</b><br><b>(0.006)</b> | <b>0.2078</b><br><b>(0.157)</b>     | <b>0.0244</b><br><b>(0.850)</b>     |
| <b>REQ</b>                | <b>0.2879***</b><br><b>(0.001)</b>  | <b>0.3106***</b><br><b>(0.001)</b>  | <b>0.3109***</b><br><b>(0.000)</b>  |
| <b>NPL</b>                | <b>-0.818**</b><br><b>(0.031)</b>   | <b>-0.3126</b><br><b>(0.346)</b>    | <b>-0.4443</b><br><b>(0.181)</b>    |
| <b>ETA</b>                | <b>0.0067**</b><br><b>(0.013)</b>   | <b>0.0089***</b><br><b>(0.001)</b>  | <b>0.0085**</b><br><b>(0.001)</b>   |
| <b>GDP</b>                | <b>0.0146***</b><br><b>(0.004)</b>  | <b>0.0144***</b><br><b>(0.001)</b>  | <b>0.0145***</b><br><b>(0.001)</b>  |
| <b>INF</b>                | <b>-0.0053**</b><br><b>(0.031)</b>  | <b>-0.0057***</b><br><b>(0.007)</b> | <b>-0.0057***</b><br><b>(0.007)</b> |
| <b>SIZE</b>               | <b>0.0193*</b><br><b>(0.100)</b>    | <b>0.0091</b><br><b>(0.654)</b>     | <b>0.0117</b><br><b>(0.455)</b>     |
| <b>Constant</b>           | <b>0.3081</b><br><b>(0.202)</b>     | <b>0.4171</b><br><b>(0.310)</b>     | <b>0.3958</b><br><b>(0.209)</b>     |
| <b>Số lượng ngân hàng</b> | <b>20</b>                           | <b>20</b>                           | <b>20</b>                           |
| <b>Số quan sát</b>        | <b>222</b>                          | <b>222</b>                          | <b>222</b>                          |
| <b>R-squared</b>          | <b>0.2310</b>                       | <b>0.3119</b>                       | <b>0.1914</b>                       |

Dựa trên kết quả ước lượng từ mô hình FEM, biến độc lập chính là sở hữu nước ngoài FOL không thể hiện tác động có ý nghĩa thống kê lên rủi ro thanh khoản. Với hệ



số hồi quy 0.2078 nhưng p-value khá lớn (0.157) vượt qua các mức ý nghĩa thông thường, sự thay đổi của FOL không kéo theo sự biến động rõ rệt nào đối với LIR. Điều này cho thấy sự xuất hiện của cổ đông nước ngoài trong đại hội đồng cổ đông của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu giai đoạn này chưa có ảnh hưởng đáng kể làm thay đổi rủi ro thanh khoản.

Kết quả trên có thể được giải thích là do tỷ lệ sở hữu của pháp nhân nước ngoài tại một số ngân hàng nội địa còn thấp, chưa đủ để gia tăng tiếng nói trong các quyết định chiến lược hoặc chưa tạo ra sự can thiệp đủ mạnh vào cấu trúc tài sản. Đối với biến REQ, hệ số hồi quy ghi nhận với mô hình FEM là 0.3106 tại mức ý nghĩa thống kê 1%.

Với kết quả này, chất lượng thể chế quản lý đã tạo những rào cản và có tác động lên hoạt động của ngân hàng, làm tăng rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Khi xem xét đến rủi ro thanh khoản, các yếu tố kiểm soát khác như vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản - ETA, tỷ lệ nợ xấu - NPL, tỷ lệ tăng trưởng GDP, lạm phát - INF, hay quy mô ngân hàng - SIZE cũng nên được xem xét. Cụ thể, với các biến liên quan bên trong ngân hàng, ETA làm tăng rủi ro thanh khoản với hệ số 0.0089 tại mức ý nghĩa 1% (trong khi NPL và SIZE không có ý nghĩa thống kê ở mô hình này).

Điều này có nghĩa là khi tăng ETA 1% thì sẽ làm tăng LIR 0.0089%. Khi xem xét các yếu tố vĩ mô, GDP có tác động dương và INF có tác động âm lên rủi ro thanh khoản với mức tác động lần lượt là 0.0144 và -0.0057 tại mức ý nghĩa 1%. Với kết quả trên, khi GDP tăng 1% sẽ làm tăng LIR 0.0144% và INF tăng 1% sẽ kéo theo LIR giảm 0.0057.

### 4.3. Kết quả hồi quy phân vị Quantile Regression

*Bảng 4. 8. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (1)*

| BIẾN            | QUANTILE          |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 0.10              | 0.25              | 0.50              | 0.75              | 0.90              |
| <b>FOL</b>      | <b>-0.4132***</b> | <b>-0.4495***</b> | <b>-0.5054***</b> | <b>-0.5592***</b> | <b>-0.5993***</b> |
|                 | <b>(0.003)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>REQ</b>      | <b>0.1822*</b>    | <b>0.1618**</b>   | <b>0.1305*</b>    | <b>0.1004</b>     | <b>0.0779</b>     |
|                 | <b>(0.052)</b>    | <b>(0.041)</b>    | <b>(0.064)</b>    | <b>(0.217)</b>    | <b>(0.431)</b>    |
| <b>NPL</b>      | <b>-0.35302*</b>  | <b>-0.4111***</b> | <b>-0.5002***</b> | <b>-0.5862***</b> | <b>-0.6502***</b> |
|                 | <b>(0.056)</b>    | <b>(0.007)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>ETA</b>      | <b>0.0191***</b>  | <b>0.0187***</b>  | <b>0.0181***</b>  | <b>0.0175***</b>  | <b>0.0171***</b>  |
|                 | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>GDP</b>      | <b>0.0109***</b>  | <b>0.009***</b>   | <b>0.0062**</b>   | <b>0.0034</b>     | <b>0.0014</b>     |
|                 | <b>(0.004)</b>    | <b>(0.005)</b>    | <b>(0.031)</b>    | <b>(0.281)</b>    | <b>(0.712)</b>    |
| <b>INF</b>      | <b>0.0072***</b>  | <b>0.0083***</b>  | <b>0.0101***</b>  | <b>0.0118***</b>  | <b>0.0131***</b>  |
|                 | <b>(0.002)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>SIZE</b>     | <b>0.1311***</b>  | <b>0.1363***</b>  | <b>0.1443***</b>  | <b>0.152***</b>   | <b>0.1577***</b>  |
|                 | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>Constant</b> | <b>-2.7551***</b> | <b>-2.8126***</b> | <b>-2.9007***</b> | <b>-2.9857***</b> | <b>-3.0489***</b> |
|                 | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>Số lượng</b> | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         |

## ngân hàng

|             |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Số quan sát | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|

Nhằm khắc phục những hạn chế của phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu chỉ tập trung vào giá trị trung bình, hồi quy phân vị được áp dụng để cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về tác động của các biến giải thích lên rủi ro thanh khoản (đo lường bằng khe hở thanh khoản - LIR) tại các trạng thái phân phối dữ liệu khác nhau. Bảng kết quả hồi quy phân vị cho Mô hình (1) cho thấy tính dị biệt rõ nét trong hành vi quản trị rủi ro giữa các ngân hàng.

Cụ thể, biến độc lập chính FOL có hệ số mang dấu âm và đạt mức ý nghĩa thống kê cao nhất (1%) tại toàn bộ 5 phân vị. Kết quả này đồng nhất và củng cố vững chắc cho ước lượng từ mô hình REM trước đó. Đáng chú ý, khi di chuyển từ nhóm ngân hàng an toàn (phân vị 0.10) lên nhóm rủi ro cao (phân vị 0.90), giá trị tuyệt đối của hệ số FOL tăng mạnh và liên tục từ -0.4132 lên -0.5993.

Đối với biến REQ, hệ số ước lượng mang dấu dương (trùng khớp với kết quả REM) nhưng chỉ có ý nghĩa thống kê ở các phân vị thấp và trung vị (0.10, 0.25, 0.50), và hoàn toàn mất ý nghĩa ở các phân vị cao.

Biến nợ xấu NPL có tác động âm và mức ý nghĩa thống kê tăng dần (từ 10% ở phân vị 0.10 lên 1% ở các phân vị cao). Cường độ tác động tăng vọt từ -0.3530 lên -0.6502, hoàn toàn thống nhất với mô hình REM.

Biến ETA có tác động dương, ổn định và đạt mức ý nghĩa 1% trên toàn bộ các phân vị. Độ lớn của hệ số giảm nhẹ từ 0.0191 xuống 0.0171.

Về các yếu tố vĩ mô, GDP và INF cho thấy hai bức tranh tương đối khác biệt nhưng rất logic. Biến GDP có tác động dương và chỉ có ý nghĩa thống kê ở các phân vị thấp/trung bình (giảm dần từ 0.0109 xuống 0.0014).

Ngược lại, biến INF có tác động dương, đạt mức ý nghĩa 1% ở mọi phân vị, với cường độ tăng dần từ 0.0072 lên 0.0131. Lạm phát làm gia tăng nguy cơ khách hàng rút tiền, đẩy khe hở thanh khoản phình to, và “cơn bão” lạm phát này gây ra tổn thương nặng nề nhất cho những ngân hàng đang nằm ở nhóm rủi ro cao.

Cuối cùng, biến SIZE có hệ số dương, ý nghĩa thống kê 1% xuyên suốt các phân

vị và tăng dần về độ lớn (từ 0.1311 lên 0.1577). Kết quả này khẳng định quy mô càng lớn, ngân hàng càng tự tin (và có khả năng) đẩy mạnh tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, và mức độ chấp nhận rủi ro cấu trúc này càng bộc lộ rõ ở nhóm ngân hàng thuộc phân vị cao.

*Bảng 4. 9. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (2)*

| BIẾN            | QUANTILE          |                    |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | 0.10              | 0.25               | 0.50              | 0.75              | 0.90              |
| <b>FOL</b>      | <b>0.0483</b>     | <b>0.0139</b>      | <b>-0.0312</b>    | <b>-0.0837</b>    | <b>-0.1162</b>    |
|                 | <b>(0.587)</b>    | <b>(0.858)</b>     | <b>(0.667)</b>    | <b>(0.323)</b>    | <b>(0.247)</b>    |
| <b>REQ</b>      | <b>-0.1595***</b> | <b>-0.1774***</b>  | <b>-0.2008***</b> | <b>-0.2281***</b> | <b>-0.2449***</b> |
|                 | <b>(0.009)</b>    | <b>(0.001)</b>     | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>NPL</b>      | <b>-0.0577</b>    | <b>-0.0484</b>     | <b>-0.0361</b>    | <b>-0.0219</b>    | <b>-0.01303</b>   |
|                 | <b>(0.682)</b>    | <b>(0.717)</b>     | <b>(0.782)</b>    | <b>(0.873)</b>    | <b>(0.929)</b>    |
| <b>ETA</b>      | <b>-0.0023</b>    | <b>-0.0031**</b>   | <b>-0.0042***</b> | <b>-0.0054***</b> | <b>-0.0062***</b> |
|                 | <b>(0.181)</b>    | <b>(0.042)</b>     | <b>(0.006)</b>    | <b>(0.003)</b>    | <b>(0.004)</b>    |
| <b>GDP</b>      | <b>-0.0049*</b>   | <b>-0.006***</b>   | <b>-0.0074***</b> | <b>-0.0091***</b> | <b>-0.0102***</b> |
|                 | <b>(0.066)</b>    | <b>(0.009)</b>     | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>INF</b>      | <b>0.0046**</b>   | <b>0.0055***</b>   | <b>0.0067***</b>  | <b>0.008***</b>   | <b>0.0089***</b>  |
|                 | <b>(0.035)</b>    | <b>(0.002)</b>     | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>SIZE</b>     | <b>0.0365***</b>  | <b>0.0384***</b>   | <b>0.0408***</b>  | <b>0.0437***</b>  | <b>0.0454***</b>  |
|                 | <b>(0.008)</b>    | <b>(0.001)</b>     | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.001)</b>    |
| <b>Constant</b> | <b>-0.6151**</b>  | <b>-0.61705***</b> | <b>-0.6196***</b> | <b>-0.6225***</b> | <b>-0.6243**</b>  |

|                    | (0.023)    | (0.008)    | (0.003)    | (0.007)    | (0.018)    |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Số lượng</b>    | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  |
| <b>ngân hàng</b>   |            |            |            |            |            |
| <b>Số quan sát</b> | <b>235</b> | <b>235</b> | <b>235</b> | <b>235</b> | <b>235</b> |

Khác với hồi quy bình thường chỉ sử dụng giá trị trung bình, hồi quy phân vị cung cấp một bức tranh toàn diện và sâu sắc hơn về tác động của các yếu tố lên tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng tài sản (L1) tại các trạng thái phân phối dữ liệu khác nhau. Bảng kết quả hồi quy phân vị cho Mô hình (2) ghi nhận những chiều hướng tác động nhất quán nhưng có sự thay đổi về biên độ qua các phân vị.

Biến FOL không có ý nghĩa thống kê ở cả 5 phân vị (p-value đều lớn hơn 0.1). Tác động mờ nhạt của FOL lên L1 hoàn toàn trùng khớp với kết quả hồi quy trước đó trong mô hình REM.

Đối với biến REQ, hệ số hồi quy cho thấy tác động âm lên tỷ số L1 và trùng khớp với hướng tác động của mô hình REM trước đó. Cụ thể, REQ tác động lần lượt -0.1595, -0.1774, -0.2008, -0.2281 và -0.2449 trong cả 5 phân vị (từ 0.10 đến 0.90) đều tại mức ý nghĩa rất cao là 1%.

Biến NPL tiếp tục không mang ý nghĩa thống kê tại bất kỳ phân vị nào. Điều này cho thấy sự biến động của tỷ lệ nợ xấu chưa đủ mạnh để làm thay đổi cấu trúc tài sản thanh khoản trên tổng tài sản trong bối cảnh của mẫu nghiên cứu này.

Đối với biến ETA, 4 trên 5 phân vị đều cho thấy tác động âm có ý nghĩa thống kê lên L1. Hệ số hồi quy lần lượt là -0.0031 (mức ý nghĩa 5%), -0.0042, -0.0054 và -0.0062 (cùng mức ý nghĩa 1%) tại các phân vị 0.25, 0.50, 0.75 và 0.90. Kết quả trên trùng khớp hoàn toàn với mô hình REM. Hơn nữa, mức độ tác động âm tăng dần đều khi tiến về phân vị 0.90.

Hai biến vĩ mô là GDP và INF thể hiện xu hướng trái ngược nhưng tác động rất nhất quán. Biến GDP có tác động âm tại tất cả các phân vị với hệ số giảm dần từ -0.0049 (mức ý nghĩa 10% tại phân vị 0.10) xuống -0.0102 (mức ý nghĩa 1% tại phân vị 0.90). Khi kinh tế tăng trưởng tốt, nhu cầu tín dụng mở rộng, ngân hàng sẽ ưu tiên dùng nguồn lực để cho vay thay vì găm giữ tài sản thanh khoản, khiến tỷ số L1 sụt giảm.

Ngược lại, biến INF có tác động dương lên L1 và tăng dần từ 0.0046 (mức ý nghĩa 5% tại phân vị 0.10) lên 0.0089 (mức ý nghĩa 1% tại phân vị 0.90). Khi áp lực lạm phát tăng cao, rủi ro vĩ mô lớn, các ngân hàng bắt buộc phải chuyển sang thế phòng thủ bằng cách tăng cường tích lũy tài sản thanh khoản trên tổng tài sản, đẩy tỷ số L1 tăng lên.

Cuối cùng, biến quy mô SIZE có hệ số dương và đạt mức ý nghĩa 1% xuyên suốt 5 phân vị (tăng dần từ 0.0365 đến 0.0454). Phản ánh rằng các ngân hàng có quy mô tổng tài sản càng lớn thì càng chú trọng và có năng lực tốt hơn trong việc duy trì một bộ đệm tài sản thanh khoản dồi dào.

*Bảng 4. 10. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (3)*

| BIẾN | QUANTILE              |                       |                        |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 0.10                  | 0.25                  | 0.50                   | 0.75                  | 0.90                  |
| FOL  | 0.0455<br>(0.674)     | 0.0008<br>(0.858)     | -0.06098<br>(0.495)    | -0.1273<br>(0.199)    | -0.1825<br>(0.127)    |
| REQ  | -0.2075***<br>(0.004) | -0.2187***<br>(0.001) | -0.23404***<br>(0.000) | -0.2505***<br>(0.000) | -0.2643***<br>(0.001) |
| NPL  | -0.0579<br>(0.753)    | -0.0535<br>(0.763)    | -0.0475<br>(0.786)     | -0.0411<br>(0.821)    | -0.0357<br>(0.854)    |
| ETA  | -0.0008<br>(0.696)    | -0.0018**<br>(0.327)  | -0.0032***<br>(0.059)  | -0.0047***<br>(0.013) | -0.0059***<br>(0.008) |
| GDP  | -0.0064*<br>(0.041)   | -0.0074***<br>(0.007) | -0.0088***<br>(0.000)  | -0.0103***<br>(0.000) | -0.0116***<br>(0.000) |
| INF  | 0.0063**              | 0.00799***            | 0.0104***              | 0.0129***             | 0.01502***            |

|                               |                  |                   |                   |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                               | (0.025)          | (0.001)           | (0.000)           | (0.000)          | (0.000)          |
| <b>SIZE</b>                   | <b>0.0561***</b> | <b>0.0586***</b>  | <b>0.0621***</b>  | <b>0.0658***</b> | <b>0.0689***</b> |
|                               | (0.001)          | (0.000)           | (0.000)           | (0.000)          | (0.000)          |
| <b>Constant</b>               | <b>-0.9839**</b> | <b>-0.9927***</b> | <b>-1.0049***</b> | <b>-1.018***</b> | <b>-1.0289**</b> |
|                               | (0.003)          | (0.001)           | (0.000)           | (0.001)          | (0.003)          |
| <b>Số lượng<br/>ngân hàng</b> | <b>20</b>        | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>        | <b>20</b>        |
| <b>Số quan sát</b>            | <b>235</b>       | <b>235</b>        | <b>235</b>        | <b>235</b>       | <b>235</b>       |

Tương tự như các mô hình trước, phương pháp hồi quy phân vị tiếp tục được sử dụng để vượt qua những hạn chế của ước lượng trung bình, qua đó cung cấp góc nhìn sắc nét hơn về sự biến động của tỷ số tài sản thanh khoản trên tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn (L2) tại các điểm phân phối khác nhau.

Cụ thể, đối với biến độc lập chính FOL, hệ số hồi quy chuyển từ dấu dương sang âm khi tiến về các phân vị cao, tuy nhiên hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê ở cả 5 phân vị (p-value đều lớn hơn 0.1). Tác động mờ nhạt này hoàn toàn trùng khớp với kết quả hồi quy trước đó trong mô hình FEM.

Đối với biến REQ, hệ số ước lượng mang dấu âm và đạt mức ý nghĩa thống kê 1% xuyên suốt toàn bộ 5 phân vị (riêng phân vị 0.10 ở mức ý nghĩa cao nhưng có hệ số -0.2075). Kết quả này đồng nhất với mô hình FEM. Đáng chú ý, khi tiến dần từ phân vị 0.10 đến 0.90, tác động âm của REQ lên L2 liên tục tăng dần về giá trị tuyệt đối (đạt -0.2643 ở phân vị 0.90).

Biến nợ xấu NPL mang dấu âm nhưng không có ý nghĩa thống kê ở bất kỳ phân vị nào, cho thấy chất lượng khoản vay chưa tạo ra áp lực trực tiếp làm thay đổi cấu trúc tài sản dự trữ so với nguồn vốn ngắn hạn trong mẫu nghiên cứu.

Đối với biến ETA, trừ phân vị 0.10 không có ý nghĩa thống kê, 4 phân vị còn lại (từ 0.25 đến 0.90) đều cho thấy tác động âm có ý nghĩa (dao động từ mức 5% đến 1%) lên tỷ số L2. Hệ số hồi quy có xu hướng tăng dần về độ lớn, từ -0.0018 lên -0.0059.

Hai biến vĩ mô GDP và INF tiếp tục thể hiện sự bền vững về mặt thống kê và đối lập nhau về chiều hướng tác động. Biến GDP tác động âm và có ý nghĩa thống kê ở cả 5 phân vị (từ 10% ở phân vị thấp đến 1% ở các phân vị cao), với hệ số giảm dần từ -0.0064 xuống -0.0116.

Ngược lại, biến INF có tác động dương và ý nghĩa thống kê rất cao (chủ yếu là 1%) ở toàn bộ các phân vị. Đáng chú ý, hệ số của INF tăng vọt từ 0.0063 (phân vị 0.10) lên 0.01502 (phân vị 0.90).

Cuối cùng, biến SIZE có hệ số dương và đạt mức ý nghĩa 1% xuyên suốt 5 phân vị, với độ lớn tăng nhẹ từ 0.0561 lên 0.0689. Điều này khẳng định lợi thế vượt trội của các ngân hàng lớn trong việc duy trì được nguồn tài sản thanh khoản dồi dào để đối ứng với các khoản nợ ngắn hạn.

*Bảng 4. 11. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (4)*

| BIẾN       | QUANTILE          |                   |                   |                  |                  |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | 0.10              | 0.25              | 0.50              | 0.75             | 0.90             |
| <b>FOL</b> | <b>-0.3023*</b>   | <b>-0.30504**</b> | <b>-0.3077**</b>  | <b>-0.3113*</b>  | <b>-0.3145</b>   |
|            | <b>(0.051)</b>    | <b>(0.018)</b>    | <b>(0.017)</b>    | <b>(0.061)</b>   | <b>(0.152)</b>   |
| <b>REQ</b> | <b>0.1263</b>     | <b>0.1672*</b>    | <b>0.1973**</b>   | <b>0.2375*</b>   | <b>0.2732</b>    |
|            | <b>(0.198)</b>    | <b>(0.057)</b>    | <b>(0.042)</b>    | <b>(0.087)</b>   | <b>(0.147)</b>   |
| <b>NPL</b> | <b>-0.6833***</b> | <b>-0.6928***</b> | <b>-0.7021***</b> | <b>-0.7145</b>   | <b>-0.7255</b>   |
|            | <b>(0.004)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.006)</b>    | <b>(0.152)</b>   | <b>(0.319)</b>   |
| <b>ETA</b> | <b>0.0213***</b>  | <b>0.0235***</b>  | <b>0.0257***</b>  | <b>0.0287***</b> | <b>0.0313***</b> |
|            | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.000)</b>   |
| <b>GDP</b> | <b>-0.0102***</b> | <b>0.0105***</b>  | <b>0.0108***</b>  | <b>0.0113***</b> | <b>0.0116**</b>  |
|            | <b>(0.007)</b>    | <b>(0.001)</b>    | <b>(0.001)</b>    | <b>(0.010)</b>   | <b>(0.043)</b>   |



|                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INF</b>         | <b>0.0006</b>     | <b>0.0044*</b>    | <b>0.0081**</b>   | <b>0.013**</b>    | <b>0.0174**</b>   |
|                    | <b>(0.828)</b>    | <b>(0.076)</b>    | <b>(0.030)</b>    | <b>(0.037)</b>    | <b>(0.049)</b>    |
| <b>SIZE</b>        | <b>0.14601***</b> | <b>0.1418***</b>  | <b>0.1376***</b>  | <b>0.1321***</b>  | <b>0.1272***</b>  |
|                    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    |
| <b>Constant</b>    | <b>-2.1612***</b> | <b>-2.0568***</b> | <b>-1.9551***</b> | <b>-1.8193***</b> | <b>-1.6989***</b> |
|                    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.000)</b>    | <b>(0.010)</b>    |
| <b>Số lượng</b>    | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>20</b>         |
| <b>ngân hàng</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Số quan sát</b> | <b>235</b>        | <b>235</b>        | <b>235</b>        | <b>235</b>        | <b>235</b>        |

Tiếp nối các mô hình trước, hồi quy phân vị được áp dụng cho Mô hình (4) nhằm cung cấp một cái nhìn đa chiều về cấu trúc tài sản của ngân hàng, cụ thể là sự biến động của tỷ số dư nợ cho vay (L3) dưới tác động của các yếu tố nội tại và vĩ mô tại các mức độ rủi ro khác nhau. Kết quả ghi nhận sự đồng nhất mạnh mẽ với mô hình FEM, đồng thời hé lộ những hành vi phi tuyến tính cực kỳ thú vị ở các nhóm ngân hàng đặc thù.

Đối với biến độc lập chính FOL, hệ số hồi quy duy trì dấu âm xuyên suốt 5 phân vị và tăng nhẹ về giá trị tuyệt đối (từ -0.3023 đến -0.3145). Tuy nhiên, biến này chỉ có ý nghĩa thống kê ở các phân vị từ 0.10 đến 0.75 (dao động từ mức 10% đến 5%), và hoàn toàn mất ý nghĩa ở phân vị cao nhất 0.90 (p-value = 0.152). Hướng tác động âm này hoàn toàn khớp với kết quả FEM trước đó.

Biến chất lượng thể chế REQ mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê ở các mức trung vị (0.25, 0.50, 0.75), hoàn toàn tương đồng với FEM. Đáng chú ý, hệ số tác động liên tục tăng từ 0.1263 lên 0.2732 khi tiến về phân vị 0.90.

Biến nợ xấu NPL thể hiện một hành vi rất đặc trưng: mang dấu âm ở toàn bộ các phân vị nhưng chỉ có ý nghĩa thống kê cực kỳ mạnh (1%) ở nhóm phân vị thấp (0.10, 0.25, 0.50), và mất hoàn toàn ý nghĩa ở phân vị 0.75 và 0.90.

Biến ETA tác động dương và đạt mức ý nghĩa tuyệt đối 1% trên toàn bộ các phân

vị, với cường độ tăng dần (từ 0.0213 lên 0.0313).

Điểm sáng giá nhất của mô hình nằm ở biến GDP. Tại phân vị 0.10, GDP có tác động âm (-0.0102 ở mức ý nghĩa 1%). Nhưng ngay từ phân vị 0.25 đến 0.90, GDP lập tức đổi chiều sang dương (tăng dần lên 0.0116 ở mức ý nghĩa 5%). Về mặt kinh tế học, khi kinh tế tăng trưởng, các ngân hàng vốn đã an toàn (phân vị 0.10) có xu hướng đa dạng hóa tài sản (đầu tư vào các kênh khác ngoài tín dụng), làm giảm L3. Ngược lại, đại đa số các ngân hàng còn lại sẽ tận dụng chu kỳ kinh tế thuận lợi để bơm mạnh tín dụng ra nền kinh tế, đẩy L3 lên cao.

Biến INF tác động dương, có ý nghĩa thống kê từ phân vị 0.25 trở đi và độ lớn tăng vọt (từ 0.0006 lên 0.0174). Áp lực lạm phát cao làm giảm giá trị thực của tiền gửi, buộc ngân hàng phải bù đắp bằng cách tối đa hóa vòng quay tín dụng, và phản ứng này càng quyết liệt ở nhóm ngân hàng thuộc phân vị cao.

Cuối cùng, biến SIZE luôn duy trì hệ số dương với ý nghĩa 1% ở mọi phân vị, nhưng độ lớn lại có xu hướng giảm dần (từ 0.146 xuống 0.127).

*Bảng 4. 12. Bảng hồi quy phân vị Quantile Regression mô hình (5)*

| BIẾN       | QUANTILE         |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 0.10             | 0.25             | 0.50             | 0.75             | 0.90             |
| <b>FOL</b> | <b>0.2835</b>    | <b>0.2514</b>    | <b>0.2069</b>    | <b>0.162</b>     | <b>0.1243</b>    |
|            | <b>(0.265)</b>   | <b>(0.228)</b>   | <b>(0.209)</b>   | <b>(0.314)</b>   | <b>(0.510)</b>   |
| <b>REQ</b> | <b>0.3045***</b> | <b>0.3071***</b> | <b>0.3106***</b> | <b>0.3142***</b> | <b>0.3172***</b> |
|            | <b>(0.002)</b>   | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.001)</b>   |
| <b>NPL</b> | <b>-0.1158</b>   | <b>-0.1991</b>   | <b>-0.3149</b>   | <b>-0.4314*</b>  | <b>-0.5292*</b>  |
|            | <b>(0.824)</b>   | <b>(0.621)</b>   | <b>(0.250)</b>   | <b>(0.068)</b>   | <b>(0.084)</b>   |
| <b>ETA</b> | <b>0.0148***</b> | <b>0.0123***</b> | <b>0.0089***</b> | <b>0.0054</b>    | <b>0.0025</b>    |
|            | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.002)</b>   | <b>(0.164)</b>   | <b>(0.604)</b>   |

|                           |                  |                   |                  |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>GDP</b>                | <b>0.012***</b>  | <b>0.01303***</b> | <b>0.0144***</b> | <b>0.0159***</b> | <b>0.0171**</b> |
|                           | <b>(0.006)</b>   | <b>(0.001)</b>    | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.000)</b>   | <b>(0.001)</b>  |
| <b>INF</b>                | <b>-0.0084**</b> | <b>-0.0073***</b> | <b>-0.0057**</b> | <b>-0.0042</b>   | <b>-0.0028</b>  |
|                           | <b>(0.019)</b>   | <b>(0.010)</b>    | <b>(0.013)</b>   | <b>(0.142)</b>   | <b>(0.450)</b>  |
| <b>SIZE</b>               | <b>0.0038</b>    | <b>0.0061</b>     | <b>0.0092</b>    | <b>0.0124</b>    | <b>0.015</b>    |
|                           | <b>(0.904)</b>   | <b>(0.815)</b>    | <b>(0.661)</b>   | <b>(0.562)</b>   | <b>(0.555)</b>  |
| <b>Constant</b>           | <b>0.3735</b>    | <b>0.3919</b>     | <b>0.4176</b>    | <b>0.4433</b>    | <b>0.46498</b>  |
|                           | <b>(0.551)</b>   | <b>(0.445)</b>    | <b>(0.304)</b>   | <b>(0.273)</b>   | <b>(0.341)</b>  |
| <b>Số lượng ngân hàng</b> | <b>20</b>        | <b>20</b>         | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>       |
| <b>Số quan sát</b>        | <b>222</b>       | <b>222</b>        | <b>222</b>       | <b>222</b>       | <b>222</b>      |

Phương pháp hồi quy phân vị tiếp tục được áp dụng cho Mô hình (5) nhằm phân rã sự biến động của tỷ số dư nợ tín dụng trên tổng tài sản (L4) dọc theo các trạng thái rủi ro khác nhau của hệ thống ngân hàng.

Đáng chú ý nhất là biến độc lập chính FOL. Trong khi mô hình OLS cho thấy FOL có tác động âm và mang ý nghĩa thống kê ở mức 5% (-0.2966), thì kết quả hồi quy phân vị lại ghi nhận hệ số mang dấu dương nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê ở cả 5 phân vị (p-value dao động từ 0.209 đến 0.510).

Đối với biến REQ, hệ số hồi quy mang dấu dương và đạt mức ý nghĩa 1% tuyệt đối xuyên suốt từ phân vị 0.10 đến 0.90 (trùng khớp với xu hướng của REM). Cường độ tác động tăng dần từ 0.3045 lên 0.3172.

Sự biến động của biến nợ xấu NPL bộc lộ rõ cơ chế tự bảo vệ có chọn lọc. Trong khi biến này không có ý nghĩa ở mô hình REM, hồi quy phân vị chỉ ra NPL có tác động âm và đạt ý nghĩa thống kê (mức 10%) chỉ tại các phân vị rủi ro cao (0.75 và 0.90) với hệ số tăng vọt lên -0.5292. Nhóm ngân hàng có tỷ trọng tín dụng thấp gần như không phản ứng với nợ xấu; nhưng đối với các ngân hàng đã “căng cứng” room tín dụng, sự

gia tăng của nợ xấu là tiếng chuông báo động buộc họ phải phanh gấp và thu hẹp tỷ trọng cho vay ngay lập tức để bảo vệ thanh khoản.

Biến vốn chủ sở hữu ETA tác động dương và có ý nghĩa thống kê cao (1%) ở các phân vị thấp và trung bình (0.10, 0.25, 0.50), nhưng mất hoàn toàn ý nghĩa ở phân vị 0.75 và 0.90.

Hai biến vĩ mô tiếp tục cho thấy sự phức tạp. Biến GDP duy trì tác động dương, ý nghĩa thống kê cao (1% và 5%) ở mọi phân vị và tăng dần về độ lớn (từ 0.012 lên 0.0171), hoàn toàn đồng nhất với REM .

Ngược lại, biến lạm phát INF lại gây bất ngờ lớn. Khác với kết quả tác động dương ở REM , hồi quy phân vị cho thấy INF có tác động âm (ở các mức ý nghĩa 1% và 5%) tại các phân vị thấp (0.10, 0.25, 0.50) và không có ý nghĩa ở phân vị cao. Điều này cho thấy khi lạm phát gia tăng, các ngân hàng có cấu trúc an toàn sẽ chủ động giảm tỷ trọng tín dụng để phòng thủ sự mất giá của dòng tiền; trong khi các ngân hàng đang kẹt nhiều dư nợ thì thiếu tính linh hoạt và không thể điều chỉnh danh mục tài sản theo biến động lạm phát.

Cuối cùng, biến quy mô SIZE hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê ở cả 5 phân vị.

## CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 5.1. Kết luận

Nghiên cứu đã làm rõ mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) thông qua kết quả thực nghiệm từ dữ liệu của 20 ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Với việc sử dụng đa dạng các mô hình kinh tế lượng bao gồm OLS, FEM, REM và hồi quy phân vị (Quantile Regression), kết quả thu được phản ánh mối quan hệ một cách toàn diện, đồng thời hạn chế các sai lệch có thể phát sinh do các khuyết tật của mô hình.

Kết quả thực nghiệm cho thấy biến sở hữu nước ngoài (FOL) nhìn chung có tác động nghịch chiều đến rủi ro thanh khoản (LIR) trong phần lớn các mô hình và phương pháp ước lượng, đặc biệt rõ ràng trong mô hình cơ sở và hồi quy phân vị. Điều này hàm ý rằng việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng góp phần làm giảm rủi ro thanh khoản mà các ngân hàng phải đối mặt. Đồng thời, kết quả hồi quy phân vị còn cho thấy tác động này mạnh hơn ở các ngân hàng có mức rủi ro cao, qua đó củng cố vai trò của yếu tố quản trị và giám sát từ nhà đầu tư nước ngoài trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. Kết quả này phù hợp với lập luận của lý thuyết người đại diện, khi sự tham gia của cổ đông nước ngoài giúp giảm thiểu xung đột lợi ích và cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Từ đó, có thể khẳng định rằng việc đa dạng hóa cấu trúc sở hữu, đặc biệt là gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, là một trong những cơ chế quan trọng giúp các ngân hàng nâng cao năng lực quản trị và giảm thiểu rủi ro thanh khoản. Kết luận này cũng tương đồng với các nghiên cứu trước đây, cho thấy sở hữu nước ngoài đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, các biến kiểm soát trong mô hình cũng cho thấy nhiều tác động đáng chú ý. Cụ thể, biến lạm phát (INF) có tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê trong hầu hết các mô hình, cho thấy lạm phát làm gia tăng rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Biến tăng trưởng kinh tế (GDP) cũng ghi nhận tác động dương trong một số mô hình, hàm ý rằng sự mở rộng của nền kinh tế có thể đi kèm với gia tăng hoạt động tín dụng và áp lực thanh khoản. Ngoài ra, các yếu tố nội tại ngân hàng như tỷ lệ vốn chủ sở hữu (ETA) và quy mô ngân hàng (SIZE) nhìn chung có xu hướng làm gia tăng rủi ro thanh khoản, phản ánh những thách thức trong việc quản lý tài sản và nguồn vốn khi

quy mô và mức độ vốn hóa tăng lên.

Ngược lại, biến tỷ lệ nợ xấu (NPL) cho thấy tác động không đồng nhất giữa các mô hình, tuy nhiên trong nhiều trường hợp có mối quan hệ nghịch chiều với rủi ro thanh khoản, hàm ý rằng các ngân hàng có mức nợ xấu cao có thể thận trọng hơn trong quản lý thanh khoản. Biến tỷ lệ dự trữ bắt buộc (REQ) cũng thể hiện tác động không ổn định giữa các phương pháp ước lượng, cho thấy vai trò của chính sách này phụ thuộc vào bối cảnh và đặc điểm của từng nhóm ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng rủi ro thanh khoản của các NHTMCP chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng. Do đó, các chính sách điều hành của Nhà nước liên quan đến kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro thanh khoản. Đồng thời, các ngân hàng cũng cần chủ động điều chỉnh chiến lược quản trị tài sản – nguồn vốn nhằm thích ứng với sự gia tăng về quy mô và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh.

## **5.2. Kiến nghị cho các ngân hàng**

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc gia tăng sở hữu nước ngoài có tác động làm giảm rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Để đạt được lợi ích này, các ngân hàng cần chủ động thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần tăng cường quản trị thanh khoản thông qua duy trì dự trữ hợp lý, đa dạng hóa nguồn vốn và kiểm soát chặt chẽ quy mô hoạt động cũng như chất lượng tín dụng. Đồng thời, việc nâng cao năng lực vốn và chủ động thích ứng với biến động kinh tế vĩ mô cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.

### **5.2.1. Xem xét mở rộng trần sở hữu nước ngoài tại ngân hàng**

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 01/2014/NĐ-CP, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại cổ phần bị giới hạn ở mức 30%. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ngân hàng vẫn chủ động áp dụng mức trần thấp hơn nhằm kiểm soát cơ cấu cổ đông. Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu nước ngoài có tác động làm giảm

rủi ro thanh khoản, do đó các ngân hàng nên cân nhắc nói lỏng “room ngoại” nhằm đa dạng hóa cấu trúc sở hữu và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

### ***5.2.2. Tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để chào bán cổ phần ngân hàng***

Các ngân hàng cần chủ động tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài, đặc biệt đối với những ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp hoặc chưa có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Việc hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế không chỉ giúp bổ sung nguồn vốn mà còn góp phần cải thiện năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro thanh khoản.

### ***5.2.3. Đa dạng hoá các nguồn tài trợ***

Các ngân hàng nên đa dạng hóa nguồn tài trợ, không phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn vốn duy nhất. Việc sử dụng linh hoạt các công cụ huy động như giấy tờ có giá, vay ngắn hạn hoặc các hình thức tài trợ khác sẽ giúp ngân hàng nâng cao khả năng đáp ứng thanh khoản trong các điều kiện thị trường khác nhau.

## **5.3. Hàm ý chính sách vĩ mô**

Ở góc độ chính sách vĩ mô, Nhà nước cần xem xét nói trần sở hữu nước ngoài đối với các ngân hàng có nền tảng tài chính tốt, đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém. Bên cạnh đó, việc kiểm soát lạm phát cũng đóng vai trò quan trọng, do lạm phát gia tăng có thể làm trầm trọng thêm rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

## **5.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo**

Dù nghiên cứu đã nỗ lực áp dụng quy trình Random Hot Deck (RHD) dựa trên giả định khuyết ngẫu nhiên có điều kiện (MAR) để xử lý dữ liệu thiếu cho biến Dư nợ tín dụng, phương pháp này vẫn tiềm ẩn sai lệch do trong thực tiễn ngành ngân hàng, việc khuyết dữ liệu thường mang tính chủ đích bảo mật thông tin (MNAR). Thêm vào đó, việc giới hạn không gian mẫu ở 20 ngân hàng thương mại khiến bức tranh nghiên cứu chưa thực sự trọn vẹn, do chưa bao quát được nhóm các ngân hàng 100% vốn nước ngoài hay các tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt, từ đó làm giảm khả năng tổng quát hóa kết quả thực nghiệm lên toàn bộ hệ thống tài chính Việt Nam.

Về phương diện đo lường và bối cảnh, biến sở hữu nước ngoài (FOL) trong nghiên cứu hiện chỉ được xác định thông qua tổng tỷ lệ cổ phần nắm giữ bởi pháp nhân

nước ngoài , chưa bóc tách được cơ chế tác động khác biệt giữa nhóm “cổ đông chiến lược” (có quyền can thiệp sâu vào quản trị rủi ro) và “cổ đông tài chính” (chỉ đầu tư hưởng chênh lệch giá). Hơn thế nữa, dữ liệu quan sát trải dài từ năm 2011 đến 2024 bao trùm cả giai đoạn đại dịch COVID-19 với những đứt gãy thanh khoản chưa từng có; tuy nhiên, mô hình mới chỉ kiểm soát các biến vĩ mô nền tảng như GDP và Lạm phát mà thiếu vắng biến giả (dummy variable) để cô lập cú sốc này, khiến việc lý giải những biến động cực đoan trong cấu trúc rủi ro của ngân hàng chưa đạt được độ sâu sắc tối đa.



## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Gursoy, G., & Aydogan, K. (2002). Equity ownership structure, risk taking, and performance. *Russian & East European Finance & Trade*, 38(6), 6-6.
- [2] Pedersen, T., & Thomsen, S. (1999). Economic and systemic explanations of ownership concentration among Europe's largest companies. *International Journal of the Economics of Business*, 6(3), 367-381.
- [3] Wen, W. (2010). Ownership structure and banking performance: New evidence in China. *Universitat Autònoma de Barcelona Departament D'economia de L'empresa*, 24, 674-712.
- [4] Assael, M. J., Kalyva, A. E., Antoniadis, K. D., Michael Banish, R., Egry, I., Wu, J., ... & Wakeham, W. A. (2010). Reference data for the density and viscosity of liquid copper and liquid tin. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 39(3).
- [5] Boulanouar, Z., Alqahtani, F., & Hamdi, B. (2021). Bank ownership, institutional quality and financial stability: evidence from the GCC region. *Pacific-Basin Finance Journal*, 66, 101510.
- [6] Shen, W., & Lin, C. (2009). Firm profitability, state ownership, and top management turnover at the listed firms in China: A behavioral perspective. *Corporate Governance: An International Review*, 17(4), 443-456.
- [7] Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2001). The taxation of domestic and foreign banking. *Journal of Public Economics*, 79(3), 429-453.
- [8] Basel Committee on Banking Supervision. (2008), *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, Bank for International Settlements.
- [9] Duttweiler, R. (2009). The meaning of liquidity risk. *Chapter, 1*, 10-11.
- [10] Duttweiler, R. (2011). *Managing liquidity in banks: a top down approach*. John Wiley & Sons.
- [11] Alshatti, A. S. (2015). The effect of the liquidity management on profitability in the Jordanian commercial banks. *International journal of business and management*, 10(1), 62.

- [12] Phạm, T. Đ. (2018). Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- [13] Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2005). Liquidity shortages and banking crises. *The Journal of finance*, 60(2), 615-647.
- [14] Tammenga, A., & Haarman, P. (2020). Liquidity risk regulation and its practical implications for banks: the introduction and effects of the Liquidity Coverage Ratio. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 94(9/10), 367-378.
- [15] Jenkinson, N. (2008). Strengthening regimes for controlling liquidity risk: some lessons from the recent turmoil. *Bank of England Quarterly Bulletin, Quarterly*, 2.
- [16] Decker, P. A. (2000). *The changing character of liquidity and liquidity risk management: A regulator's perspective*. Federal Reserve Bank of Chicago.
- [17] Whittlesey, C. R. (1945). Nature and Significance of Bank Liquidity. In *Bank Liquidity and the War* (pp. 1-13). NBER.
- [18] Tran, T. T., Nguyen, Y. T., & Long, T. (2019). The determinants of liquidity risk of commercial banks in Vietnam. *Banks and Bank Systems*, 14(1), 94.
- [19] Bessis, J. (2009). *Risk management in banking*. John Wiley & Sons.
- [20] Vodova, P. (2011). Liquidity of Czech commercial banks and its determinants. *International Journal of mathematical models and methods in applied sciences*, 5(6), 1060-1067.
- [21] Vodová, P. (2011). Determinants of commercial banks' liquidity in the Czech Republic. *ratio*, 50(3), 92-97.
- [22] Antony, T. M. (2023). Determinants of liquidity risk: Empirical evidence from Indian commercial banks. *Banks and Bank Systems*, 18(3), 101.
- [23] Maharjan, R. (2024). *LIQUIDITY RISK AND ITS DETERMINANTS IN MICROFINANCE INSTITUTIONS* (Doctoral dissertation, Shanker Dev Campus).
- [24] Al-Husainy, N. H. M., & Jadah, H. M. (2021). The effect of liquidity risk and credit risk on the bank performance: Empirical evidence from Iraq. *IRASD Journal of Economics*, 3(1), 58-67.
- [25] Mott, C. K., & Brougher, L. (2024). International Monetary Fund: Short-term

Liquidity Line, 2020. *Journal of Financial Crises*, 6(4), 82-115.\_

[26] Mariscal-Cáceres, J., Cristófol-Rodríguez, C., & Cerdá-Suárez, L. M. (2024). Regulatory implications of the supervision and management of liquidity risk: An analysis of recent developments in Spanish financial institutions. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(2), 46. <https://doi.org/10.3390/jrfm17020046>

[27] Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.

[28] Ahamed, F. (2021). Determinants of liquidity risk in the commercial banks in Bangladesh. *European Journal of Business and Management Research*, 6(1). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.1.729>

[29] Wu, S. W., Nguyen, M.T., & Nguyen, P.H. (2022). Does loan growth impact on bank risk?. *Heliyon*, 8(8).

[30] Kalimashi, A., Ahmeti, S., & Aliu, M. (2022). The relationship between liquidity risk management and commercial bank performance: Evidence from the Western Balkans. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(2), 129-136. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i2.689>

[31] Adeneye, Y., Saidi, N. A., Raston, N. A., Mohd Radzi, N. A., Saidi, N., & Kammoun, I. (2025). Political instability and bank liquidity in Asia: the role of environmental performance. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2553785. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2553785>

[32] Antoniadis, I., Lazarides, T., & Sarrianiades, N. (2010). Ownership and performance in the Greek banking sector. *International Conference on Applied Economics - ICOAE 2010*, 11-19.

[33] Berle và Means (1932) Smith, A., Tennent, K. D., & Russell, J. (2019). *Berle and Means's The Modern Corporation and Private Property: The military roots of a stakeholder model of corporate governance*. *Seattle University Law Review*, 42(2), 535-558.

[34] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4),

- [35] Duqi, A., & Al-Tamimi, H. A. H. (2018). The impact of owner's identity on banks' capital adequacy and liquidity risk. *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(2), 468-488.
- [36] Mateev, M., Sahyouni, A., & Tariq, M. U. (2023). Bank regulation, ownership and risk taking behavior in the MENA region: policy implications for banks in emerging economies. *Review of Managerial Science*, 17(1), 287-338.
- [37] Banerjee, S., Mitra, A., Shukla, R. N., & Dubey, R. K. (2024). Foreign Ownership and Corporate Risk Taking: Evidence from India. *Indian Journal of Finance*, 18(12), 24-37.
- [38] Nguyen Quoc, A. (2022). Impact of foreign ownership on liquidity risk: Empirical evidence in Vietnamese commercial banks. *International Journal of Research and Review*, 9(12), 172-178.
- [39] Bùi Đan Thanh & Nguyễn Quang Huy. (2022). Tác động của sở hữu nước ngoài đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. *Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á*, Số 194.
- [40] Suu, N. D., Tien, H. T., Nhan, D. T. T., Pan, S.-H., & Wong, W.-K. (2023). Impact of foreign ownership and foreign bank presence on liquidity risk: Evidence from Viet Nam. *Advances in Decision Sciences*, 27(1), 23-44.
- [41] Dat, P. T., & Nguyen, K. Q. T. (2023). Foreign ownership and national governance quality affect liquidity risk-case in Vietnam. *Cogent Business and Management*, 10(2), 2244752. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2244752>
- [42] Linh, N.T.X., Lan, L.T. (2025). Does foreign ownership decrease bank risk? Evidence from Vietnam. *Journal of Finance-Marketing Research*, 33-49.
- [43] Hoque, A., Le, D. T., & Le, T. (2024). Does digital transformation reduce bank's risk-taking? evidence from Vietnamese commercial banks. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2), 100260.
- [44] Barongo, R. I., & Mbelwa, J. T. (2023). Using machine learning for detecting liquidity risk in banks. *Machine Learning with Applications*, 15, Article 100511.

<https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2023.100511>

- [45] [Naoaj, M. S. \(2023\). Measuring liquidity risk and its determinants in commercial banks of Bangladesh: An empirical investigation. \*European Journal of Business and Management Research\*, 8\(2\). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.2.1889>](#)
- [46] [Khemiri, M. A. \(2025\). Multiple large shareholders and liquidity risk: a SGMM analysis for the MENA banks. \*Cogent Business & Management\*, 12\(1\), 2470914. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2470914>](#)
- [47] Duong, Q. N., Tran, N. T. K., & Dang, T. P. T. (2025). Income diversification and liquidity risk in ASEAN-5 banks: A Bayesian perspective. *PLOS ONE*, 20(3), e0316949. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316949>
- [48] Delechat, M. C., Arbelaez, M. H., Muthoor, M. P. S., & Vtyurina, S. (2012). *The determinants of banks' liquidity buffers in Central America*. International Monetary Fund.
- [49] Boulanouar, Z., Alqahtani, F., & Hamdi, B. (2021). Bank ownership, institutional quality and financial stability: evidence from the GCC region. *Pacific-Basin Finance Journal*, 66, 101510.
- [50] Haq, M., Srivastava, N., & Wang, Z. (2025). Bank capital and liquidity risk: Influence of crisis and regulatory intervention: M. Haq et al. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 1-43.
- [51] Boyd, J. H., Graham, S. L., & Hewitt, R. S. (1993). Bank holding company mergers with nonbank financial firms: Effects on the risk of failure. *Journal of banking & finance*, 17(1), 43-63.
- [52] Boyd, J. H., & Runkle, D. E. (1993). Size and performance of banking firms: Testing the predictions of theory. *Journal of monetary economics*, 31(1), 47-67.
- [53] Lepetit, L., & Strobel, F. (2013). Bank insolvency risk and time-varying Z-score measures. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 25, 73-87.
- [54] [Población García, F. J., & Suárez, N. \(2025\). A study on the interaction of capital, liquidity and bank stability \(ECB Working Paper No. 3134\). European Central Bank.](#)

<https://doi.org/10.2866/1036459>

- [55] Tran, V. T., & Nguyen, H. (2024). Competition, liquidity creation and bank stability. *Accounting & Finance*, 64(2), 2111-2146.
- [56] Berger, A. and Bouwman, C. (2009) Bank Liquidity Creation. *The Review of Financial Studies*, 22, No. 9.
- [57] Yulianti, M. L., & Pakata, R. (2023). The Impact of liquidity risk optimization on stability. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 630-639.
- [58] Iqbal, M., Hakim, L., & Aziz, M. A. (2024). Determinants of Islamic bank stability in Asia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- [59] Nguyen, D. (2024). Corporate governance and bank risk-taking: transitional economic evidence. *Journal of Applied Economics*, 27(1), 2369429.
- [60] Zhang, Y., & Dai, J. (2025). *The financial regulation and liquidity risk of small and medium-sized banks* [Unpublished manuscript/Preprint]. Business School, China University of Political Science and Law; aSSIST University
- [61] Hao, N. Q., Phung, H. Q., & Pham, H. T. M. (2023). Determinants of net interest margin in commercial banks in Viet Nam. *Journal of Advanced Engineering and Computation*, 7(2), 116-132.
- [62] Setiawan, A., Sudarto, S., & Widiastuti, E. (2021). The influence of credit risk and liquidity risk on bank stability. *Icore*, 5(1).
- [63] Đỗ, T. H., Nguyễn, T. T. T., Tạ, T. H., & Phạm, H. L. (2022). Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Thương mại*, 168, 24-34.
- [64] Taiwo, I., & Mike, M. E. E. (2021). Empirical analysis of non-performing loans and liquidity of deposit money banks: Nigeria Experience. *Journal of International Business and Management*, 4(9), 01-14.
- [65] Vu, C. N., Nguyen, T. T., Nguyen, X. H. T., & Bui, T. N. (2023). *Factors affecting liquidity in Vietnam's commercial banks*. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương*, 6(2).
- [66] Liu, J., & Xie, J. (2024). The effect of ESG performance on bank liquidity risk.

*Sustainability*, 16(12), 4927.

[67] Đặng Thị Quỳnh Anh & Trần Lê Mai Anh. (2022). *Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam*. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 241 (Tháng 6 2022), 1-13.

[68] Chi, N. K., Hồng, V. T. D., Hà, P. T., & Châu, V. N. (2023). *Tác động của tốc độ tăng trưởng tín dụng đến rủi ro thanh khoản: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam*. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Số 26, 119-128.

[69] Addou, K. I., & Bensghir, A. (2021). Analysis of the determinants of bank liquidity risk: The case of Islamic banks in the UAE. *SHS Web of Conferences*, 119, 01008. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111901008>

[70] Wu, S. W., Nguyen, M. T., & Nguyen, P. H. (2022). Does loan growth impact on bank risk?. *Heliyon*, 8(8).

[71] Adenuga, A. O., Mohammed, J. A., Laniyan, C. V., Akintola, A. A., & Asuzu, O. C. (2021). Measuring the impact of loan-to-deposit ratio (LDR) on Banks' liquidity in Nigeria. *Economic and Financial Review*, 59(2), 43-59.

[72] Ekadjaja, M., Siswanto, H. P., Ekadjaja, A., & Rorlen, R. (2021, May). The effects of capital adequacy, credit risk, and liquidity risk on Banks' Financial Distress in Indonesia. In *Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)* (pp. 393-399). Atlantis Press.

[73] Tarigan, L. Y. P., & Tandeas, T. (2022). The impact of liquidity risk and credit risk on profitability with net interest margin as an intervening variable. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1385-1396.

[74] Pham, T. A. T., & Nguyen, H. V. (2025). Determinants of liquidity of commercial banks in Vietnam. *Journal of Development and Integration*, (80), 1-9.

[75] Đặng Thị Quỳnh Anh & Trần Lê Mai Anh. (2022). *Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam*. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 241 (Tháng 6 2022), 1-13.

[76] Nguyen, T. H., & Dang, T. H. Y. (2024). Determinants of liquidity risk in Vietnamese commercial banks. *Vietnam Journal of Agricultural Sciences*, 7(1), 2076-

2084 . <https://doi.org/10.31817/vjas.2024.7.1.06>

- [77] Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill Irwin.
- [78] Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2nd ed.). MIT Press.
- [79] Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson.
- [80] Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT Press.
- [81] Greene, W. H. (2018). Econometric analysis (8th ed.). Pearson.
- [82] Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). Applied linear statistical models (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- [83] Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, 47(5), 1287-1294.
- [84] Alsayed, A. R. M. (2022). Association between coronavirus cases and seasonal climatic variables in Mediterranean European Region, evidence by panel data regression. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 19, 8265-8272. <https://doi.org/10.1007/s13762-021-03698-0>
- [85] Bell, A., & Jones, K. (2015). Explaining fixed effects: Random effects modeling of time-series cross-sectional and panel data. *Political Science Research and Methods*, 3(1), 133-153. <https://doi.org/10.1017/psrm.2014.7>
- [86] Rehal, V. (2022, March 24). *Lagrange multiplier test: Testing for random effects*. Spur Economics. <https://spureconomics.com/lagrange-multiplier-test-testing-for-random-effects>
- [87] Wang, C., Stokes, T., Steele, R. J., Wedderkopp, N., & Shrier, I. (2022). Implementing multiple imputation for missing data in longitudinal studies when models are not feasible: An example using the random hot deck approach. *Clinical Epidemiology*, 1387-1403. <https://doi.org/10.2147/CLEP.S368303>